物理与电气能源工程学院

实践课程设计报告

学期 _____

课程名称 _____

专业 _____

班级 _____

授课教师 _____

学号	姓名	分工

基于 STC89C52RC 的循迹避障小车设计与实现

1　功能介绍

1.1　任务背景与设计目标

移动平台的自主行驶包含两个最基本的能力：一是沿预定路径稳定前进，二是对前进方向上的障碍物做出及时响应。循迹避障小车把传感器、控制器、执行机构和电源管理集中在一个尺寸有限的底盘上，是机电一体化与嵌入式控制技术的典型综合载体。本设计以实训 3 课程设计为背景，在 4WD 亚克力双层底盘上，以 STC89C52RC 单片机为主控，用两路 TCRT5000 红外反射式探头识别地面黑线，用一路 HC-SR04 超声波模块探测前方障碍距离，用两片 L298N 双路 H 桥分别驱动左侧两个与右侧两个 TT 减速马达，构成一套能够在 2 cm 宽黑胶带铺设的赛道上自主循迹、并在障碍物前可靠停车的低速移动平台。系统不使用舵机，转向完全依靠左右两侧车轮的转速差实现；四轮各自独立驱动，为差速转向和单轮微调留出了余地。近年来，国内已有以 51 单片机为核心、结合红外与超声波的循迹避障小车实现[2]，本设计在此基础上进一步把调速、状态机和故障保护整合为完整流程。

设计目标可归纳为五项。第一，实现自主循迹：两个红外探头按开关量组合判断黑线与车身的相对位置，直行时四轮同速，单侧压线时通过左右轮占空比差进行修正，两探头同时脱线时判定为丢线并转入搜索流程。第二，实现障碍检测与停车：超声波模块周期性测量正前方距离，距离小于等于 15 cm 时立即停车，障碍移开后距离大于 20 cm 并连续确认三次才恢复行驶，用 5 cm 的回差避免在阈值附近反复启停。第三，具备异常处理能力：丢线后先沿原方向直行一段以跨过断口，再向最后看到黑线的方向原地旋转搜索；搜索满一圈仍无线则停车等待人工放回；超声波模块连续无有效响应时进入故障保护状态。第四，速度可控：四路使能端由软件 PWM 独立驱动，巡航、外侧轮、内侧轮、原地转向分别使用不同占空比，使转弯过程连续可控而不是全速开关式的突变。第五，供电与结构可靠：单电池组供电、全系统共地、逻辑电源单点引出，电机回路与单片机电源在布线上分离，保证在电机启停和换向的冲击下程序不跑飞。

在上述目标中，前两项是功能底线，后三项决定了小车能否在真实场地上稳定工作。尤其是速度控制方式，直接决定了转弯的平滑程度和停车的重复精度，这一点在方案迭代过程中表现得非常明显，构成了本设计从全速开关控制走向 PWM 调速的直接动因。

1.2　整机功能

系统上电后的第一件事是建立安全状态：程序将 P1 口低四位强制置高、四路占空比清零使电机处于高阻滑行状态、八个方向脚全部拉低，随后初始化 Timer0 与 Timer1，并延时约 1 s 等待电源与传感器稳定，之后才进入主循环。这一顺序保证上电瞬间车轮不会因 IO 口随机电平而突然转动。

整机对外表现出的功能包括以下六项。其一是自主循迹：主循环每 5 ms 读取一次左右探头，按“左 1 右 1 直行、左 1 右 0 左修正、左 0 右 1 右修正、左 0 右 0 脱线”四种组合输出动作，直行占空比为 35%，修正时内侧轮 25%、外侧轮 40%。其二是避障：系统每约 100 ms 触发一次超声波测距，距离小于等于 15 cm 或进入 2 cm 盲区时进入障碍状态并执行短接制动，障碍移开后自动恢复。其三是丢线找回：两探头同时脱线时，先保持直行 150 ms 尝试跨过黑线断口或十字路口，随后向最后看到黑线的方向原地旋转，任一侧重新压线即恢复循迹，旋转时间上限为 4840 ms，相当于一整圈再加 10% 余量。其四是找线失败保护：旋转超时后停车，等待人工把车放回赛道，任一探头重新压线即自动恢复。其五是故障保护：超声波连续三次返回无效值时停车，连续三次取得有效读数后，根据当前距离决定回到障碍状态还是回到故障前的状态。其六是速度分级：四路 PWM 相互独立，除巡航、内外侧、原地转向四档预设值外，四路占空比可分别设定，为补偿四个 TT 马达之间的个体差异留出了余量。

需要说明的是，本系统当前的避障功能是“停车等待”而不是“绕行”：检测到障碍后小车停在原地，直到障碍物被移开且距离恢复到 20 cm 以上才继续前进。这一取舍降低了控制复杂度，也使停车动作的可靠性更容易保证，适合作为课堂演示和基础功能验证平台。

1.3 主要技术指标

系统的主要技术指标如表 1-1 所示。表中器件参数取自模块资料，控制参数取自程序中的常量定义，循迹速度为依据底盘减速比和实测行驶表现给出的估算值，不作为精确标定结果。

表 1-1 系统主要技术指标

项目	指标	说明
主控	STC89C52RC，51 内核，12T	8 位单片机，无硬件 PWM 与 ADC
晶振	11.0592 MHz	机器周期 1.08507 μs，便于串口波特率分频
供电	2 节 18650 串联，7.4 V / 2000 mAh	经 KCD1 拨动开关送两片 L298N 的 12V 端子
逻辑电源	5 V，由 L298N① 板载 78M05 输出	L298N② 的 5V 端子空置，避免双稳压器对顶
驱动	2 片 L298N 双路 H 桥	单桥持续 2 A、峰值 3 A，最大功率 25 W
执行机构	4 个 1:48 双轴 TT 减速马达，额定 6 V	四轮独立驱动，左右差速转向，无舵机
循迹	2 路 TCRT5000，数字输出	检测距离 2～30 cm 可调，检测角度 35°，安装高度 1～2 cm
避障	1 路 HC-SR04	探测 2～450 cm，盲区 2 cm，精度可达 0.3 cm，感应角不大于 15°
调速方式	Timer1 方式 2 软件 PWM	20 级，频率 250.4 Hz，占空比分辨率 5%
测距周期	设定 100 ms，实际约 110～130 ms	主循环 5 ms 一轮，每 20 轮测距一次
停车距离	判定阈值 15 cm，实际停在 13～14 cm	低速短接制动，额外行程约 1～2 cm
循迹速度	约 0.2～0.3 m/s（估算）	巡航占空比 35%，随电池电压下降而降低

1.4 应用场景

从功能构成看，本系统适用于低速、固定路径、结构化环境下的自主移动任务。第一类是教学与实训场景：循迹与避障是移动机器人课程的核心实验内容，本平台把传感器选型、H 桥驱动、定时器中断、状态机组织等知识点集中在一个可以拆解和测量的实物上，学生可以逐模块验证，再整机联调。第二类是低速固定路径的搬运与巡检原型：在仓库、车间或展馆中，地面铺设引导线、车辆按线行驶并在遇障时停车等待，是自动导引车最基础的工作模式，本系统的双探头循迹加超声波停车可以直接作为该类应用的功能验证原型。第三类是竞赛与科普展示：赛道通常由黑胶带铺设，场地边界明确，小车的循迹、丢线找回和障碍停车行为直观可见，适合作为入门级竞速或展示平台。

同时也应看到本系统的适用边界。循迹采用两个开关量探头，只能判断黑线在左、在右或压在两个探头之下，无法给出偏移量，因此不能像灰度阵列配合 PID 那样实现高精度、高速度的连续跟踪；避障只检测正前方一个方向，且存在 2 cm 盲区，遇到动态横穿的障碍或需要绕行的场合并不适用；系统没有编码器和速度闭环，电池电压下降会直接改变实际车速。因此本设计定位为低速基础平台，其价值在于把循迹、避障、调速和故障保护四条主线完整打通，并为后续扩展留下接口。

2　方案设计

2.1　总体方案

系统按“感知—决策—执行”三层组织，三层之间是单向数据流：传感器只被读取，电机只被写入，全部判断集中在主循环中完成，中断只承担按时翻转 PWM 引脚这一件事。感知层由两路 TCRT5000 和一路 HC-SR04 组成，前者以数字电平的形式给出左右探头是否压线，后者以回波高电平宽度的形式给出正前方距离。决策层是 STC89C52RC 内部的主循环与五状态状态机，主循环每 5 ms 执行一轮，每 20 轮触发一次测距，测距结果先用于状态转移判断，再进入状态分支执行对应动作。执行层由 set_duty 写入四路占空比变量，Timer1 中断按 20 级计数比较后输出到 P1.4～P1.7，再经两片 L298N 的使能端控制四个 TT 马达的平均电压。

能源方案采用单电池组集中供电。2 节 18650 串联得到 7.4 V，经 KCD1 拨动开关后同时送入两片 L298N 的 12V 端子；逻辑 5 V 只从 L298N① 的板载 78M05 引出，供单片机、两路红外探头和超声波模块使用，L298N② 的 5V 端子悬空，防止两个稳压器输出对顶。电机端实际得到的电压是 7.4 V 经 L298N 内部压降后的 5.5～6 V，恰好接近 TT 马达 6 V 的额定值，不需要额外的电机降压环节。全系统共地，单片机电源脚附近并接 100 μF 电解电容与 0.1 μF 陶瓷电容，电机线在走线上远离单片机电源线。

转向方案选择左右差速而非舵机转向。四轮独立驱动的 4WD 底盘如果加装舵机，需要额外的机械结构和一路舵机信号，且转向时内侧轮仍在驱动，容易与地面产生拖滑；采用差速转向只需改变左右两侧的占空比，直线行驶时四轮同速，转弯时一侧减速甚至反转，机械结构最简。代价是转向半径受轮距和速度限制，且没有速度闭环时左右轮的实际转速会随负载变化，这也是后续需要在软件上做占空比微调的原因。

软件框架选择有限状态机而不是一串并列的条件判断。循迹、避障、找线、故障这几种情况在同一时刻可能同时具备触发条件，例如小车正在找线时前方又出现障碍物，若只用 if-else 串联，逻辑会互相覆盖；用状态变量记住当前所处的情形，每轮只执行当前状态对应的动作，状态之间的迁移条件单独判断，行为就变得可预测、可测试。这一组织方式也是后续把新功能（如倒车脱困）挂接进系统的前提。

2.2　关键器件选型与技术比较

主控选型的核心约束是 IO 数量、电平匹配和开发条件。系统需要 8 个方向输出、4 个 PWM 输出、2 个红外输入、2 个超声波引脚，共 16 个 IO，STC89C52RC 的 P1、P2、P3 三口足以覆盖，且 P1、P2、P3 均为准双向口并带内部上拉，可直接驱动 L298N 的逻辑输入，不需要额外电平转换。该芯片为 51 内核、12T 时序，晶振 11.0592 MHz 时机器周期为 1.08507 μs。选择 11.0592 MHz 而非更“整”的 12 MHz，是因为前者的时钟经 12 分频后能够整除得到 9600、19200 等常用波特率，便于调试阶段通过串口

观察数据；代价是所有定时计算都要多一步从微秒到机器周期的换算，程序中用 TICKS_PER_MS 等常量把这一换算集中处理[1]。

与 32 位平台相比，STC89C52RC 没有硬件 PWM、没有 ADC、片内 RAM 为 512 字节，运算能力也有限。若改用 STM32 一类平台，可以用硬件定时器直接产生多路 PWM，用 ADC 采集模拟量灰度传感器，控制精度会明显提高；但本课程设计的重点在于理解定时器、中断、H 桥和状态机的基本工作机制，51 平台的资源限制反而使这些机制暴露得更清楚，且最小系统板、下载工具和示例资料都更易获得。因此选型上优先保证“够用、可解释、可复现”，把性能余量留给后续升级。

电机驱动选型比较了 L293D、TB6612 与 L298N 三种常见方案。L293D 属早期的双 H 桥芯片，单通道持续电流能力明显低于 L298N，驱动 1:48 TT 马达时堵转余量不足；TB6612 采用 MOSFET 输出，导通损耗和发热都更小，但需要额外的逻辑供电处理，模块价格也高于 L298N 模块；L298N 为双路 H 桥，单桥持续电流 2 A、峰值 3 A、最大功率 25 W、驱动电压 5～35 V，模块尺寸约 43 mm × 43 mm，板载 78M05 可直接引出 5 V。四轮独立驱动需要 8 路半桥，而一片 L298N 只有 2 路，故使用两片，按左、右分组：L298N① 驱动左前与左后轮，逻辑输入接 P2 口；L298N② 驱动右前与右后轮，逻辑输入接 P3 口。这种分组使左右两侧的走线自然分开，也便于以后按侧别调整占空比。

循迹传感器比较了数字式红外模块、模拟灰度阵列和光电对管三种形式。模拟灰度阵列能输出与反射强度相关的连续量，配合 ADC 可以算出黑线偏移量，进而做 PID 控制，但需要多路 ADC 与更复杂的标定；光电对管需要自己搭比较电路；TCRT5000 蓝板模块把发射管、接收管和 LM393 比较器集成在一起，供电 3.3～5 V，检测距离 2～30 cm 可用电位器调节，检测角度 35°，电路板 32 mm × 14 mm，只引出一路数字 OUT，接线只需三根线。其缺点是输出只有开关量，无法表达“偏了多少”，因此本系统只能做固定占空比差的修正，而不能做连续比例控制。考虑到课程设计以功能打通为主、且底盘尺寸限制了探头数量，选用两片 TCRT5000 是成本与实现难度的合理折中。

避障传感器比较了红外避障模块、HC-SR04 和激光测距模块。红外避障模块同样只有开关量输出，且探测距离随目标反射率和形状变化，黑色物体与白色物体的有效距离差别明显，难以给出稳定的距离阈值；激光测距精度高但成本高，对黑色和透明目标也存在反射问题；HC-SR04 供电 3.3～5 V，静态电流小于 2 mA，探测范围 2～450 cm，盲区 2 cm，精度可达 0.3 cm，感应角不大于 15°，Echo 输出为 5 V 电平可直接接入 51 单片机。它能直接给出以厘米为单位的距离，使 15 cm 停车、20 cm 恢复这样的双阈值策略得以实现，因此选作避障手段。其局限是只能测正前方一个点、存在 2 cm 盲区、无回波时 Echo 会在约 38 ms 后自行拉低，程序必须把这种情况判为超量程而不是当作近距离。

调速方案比较了三种做法。第一种是保留 L298N 的 ENA/ENB 跳线帽，使能端硬接 5 V，电机只有全速与不转两档；第二种是使用硬件 PWM 模块或带

PWM 功能的驱动芯片；第三种是利用单片机定时器中断在 IO 口上生成软件 PWM。本平台没有硬件 PWM 资源，第二种需要增加器件，第一种则完全放弃速度控制，因此选择第三种：Timer1 工作在方式 2（8 位自动重装），TH1 与 TL1 均装 72，溢出周期为 256 减 72 等于 184 个机器周期，即 199.65 μs，中断频率约 5008.8 Hz；以 20 个中断为一个 PWM 周期，得到 250.4 Hz 的输出频率和 5% 的占空比分辨率。20 级是在频率与分辨率之间的折中：级数减到 10 级可以把频率提高到约 500 Hz，但低速时的台阶感会明显增强；级数继续增加则频率下降，电机容易产生抖动和啸叫。

2.3 技术方案迭代：从全速开关控制到 PWM 调速

系统的第一版方案并没有使用 PWM。当时的考虑是先把循迹和避障的逻辑跑通，速度调节留到后面再说，因此两片 L298N 的 ENA/ENB 跳线帽一直插着，使能端被硬接到板载 5 V，四个轮子只有“全速转”和“不转”两种状态。在这种接法下，直道循迹尚能工作：两探头都压线时四轮全速前进，单侧压线时把另一侧的方向脚置为停止即可产生转向差。但一进入弯道，问题立刻暴露出来。由于没有中间速度档，转弯只能让内侧两个轮子完全停转、外侧两个轮子全速旋转，车身在“走”和“停”之间反复切换，转弯半径无法控制，摆动幅度很大，弯道出口经常冲出轨线；弯越急，摆动越明显。这不是参数没调好，而是执行机构本身缺少连续可调的输出，任何软件上的修正都只能以全速为最小单位。

停车环节的问题更为直接。第一版方案没有把使能端纳入控制，程序无法调节制动力，需要停车时只能切断电机输出，小车实际表现为靠惯性滑行。滑行距离与车速、地面摩擦、电池电压和整车负载都有关，重复性很差：多次测试中，要求在 20 cm 处停车时，小车往往滑到约 10 cm 才停住；要求更近的 10 cm 处停车时，则经常直接撞上障碍物。停车误差约 10 cm，已经超过了 15 cm 判定阈值本身，避障功能在工程意义上不成立。事后分析原因有两条：一是全速行驶时整车动能大；二是制动力不可调，停车动作只能依赖自然减速。

改进的方向在最初布线时就已经预留。四个使能端没有被焊死在 5 V，而是分别引到 P1.6、P1.7、P1.5、P1.4；在第一版方案中，这四根线虽已接到单片机，程序却未对它们输出，仅作为备用。当确认必须调速后，改动只用了三步：拔掉两块 L298N 的 ENA/ENB 跳线帽，把这四个引脚接入使能端，再在程序中加入 Timer1 中断产生软件 PWM。硬件上不需要重新布线，也不需要更换驱动模块，这验证了接口预留的价值：如果当初把使能端直接短接到 5 V，后期升级就必须拆线重焊，甚至会因为 IO 与电源对顶而损坏引脚。

启用 PWM 后，控制策略随之细化为四档占空比：巡航 35%（7/20），转弯时外侧轮 40%（8/20）、内侧轮 25%（5/20），原地转向与找线 35%（7/20）。占空比差不等于转速差，TT 马达存在启动死区，20% 以下常常转不动，25% 是能够稳定转动的最低档附近，这一点在标定时必须用实车确认。制动方式同时改为短接制动：方向脚全部清零，四路占空比设为 20（即 100%），使能端持续为高，电机两端被低阻通路短接，反电动势形成

制动电流，小车在低速下从判定到停住只多走约 1～2 cm。实测表明，15 cm 阈值下小车实际停在 13～14 cm，误差落在可接受范围内，因此程序中没有启用刹车距离补偿常量。转弯方面，由于内外侧轮速差可以按需设置，车身不再出现“全速—停止”的突变，弯道摆动显著减小，原地转向也变成了占空比固定、时间可控的动作，使得 1100 ms 转 90°、4840 ms 转一圈的搜索时序得以标定。

这一轮迭代留下的经验是明确的：执行机构的可调性是控制精度的前提。在只有开关两种状态的驱动方式下，再精细的传感判断也无法转化为平滑的动作；而把使能端从“硬接电源”改为“受程序控制”，只是增加了一路定时器中断和四个占空比变量，却同时解决了转弯摆动和停车误差两个问题。由此也可以理解为什么程序把 Timer1 专门留给 PWM、把 Timer0 留给延时和测距：PWM 要求严格的周期性，一旦被其他计时任务打断，占空比就会漂移，电机的转速随之抖动。

2.4 系统总体框图与接线

系统总体框图如图 2-1 所示，按输入、控制、执行、电源四层展开。输入层为两路 TCRT5000 与一路 HC-SR04，分别接到 P2.4、P2.5 和 P3.3、P3.2；控制核心为 STC89C52RC，内部包含主循环、五状态状态机和两个定时器；执行层为两片 L298N 与四个 TT 马达，L298N① 驱动左前、左后轮，L298N② 驱动右前、右后轮，四路使能分别由 P1.6、P1.7、P1.5、P1.4 的 PWM 信号控制；电源层为 7.4 V 锂电池组经 KCD1 开关送入两片 L298N 的 12V 端子，L298N① 的 78M05 输出 5 V 供主控与传感器，全系统共地。

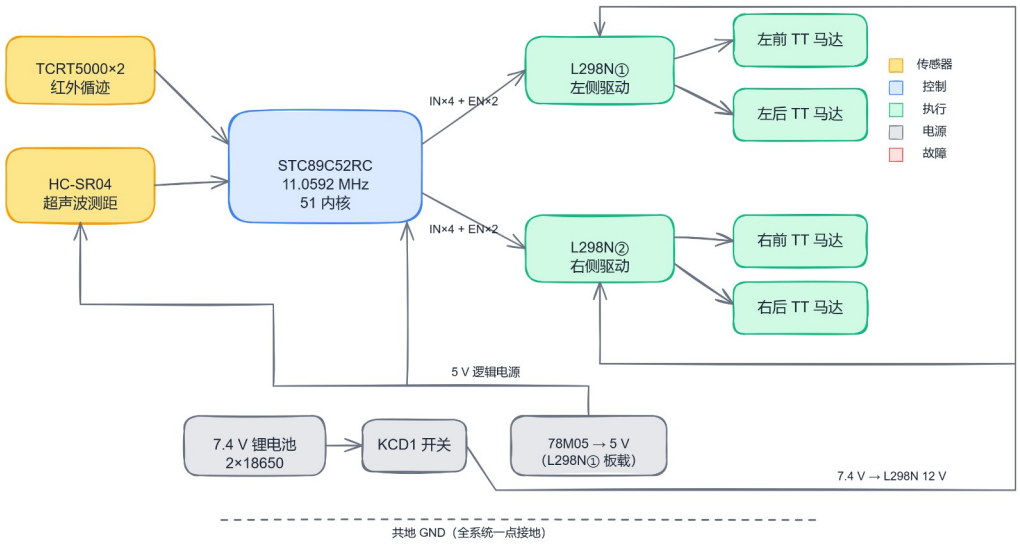


图 2-1 系统总体框图

系统的接线总图如图 2-2 所示。接线中有五处必须严格遵守的约束。第一，两块 L298N 按左、右分组，不得把同一侧的两个电机并联到一路输出上，否则两轮无法独立调速，差速转向也就失去意义。第二，逻辑 5 V 只能从 L298N① 的 5V 端子引出，L298N② 的 5V 端子必须空置，两个 78M05 同时输出会形成对顶。第三，所有模块的 GND 必须连在一起，包括电池负极、

两片 L298N、单片机、红外探头和超声波模块，缺少公共参考点会导致逻辑电平判断错误。第四，两块 L298N 的 ENA/ENB 跳线帽必须拔掉，使能端改由 P1.4～P1.7 驱动，跳线帽在位时使能端被硬接 5 V，与 IO 输出对顶可能损坏引脚。第五，两个红外探头安装在车头下沿横向排开，中心距约 1.5 cm，小于 2 cm 的黑线宽度，安装高度 1～2 cm，使黑线在正常行驶时能够同时压住两个探头。

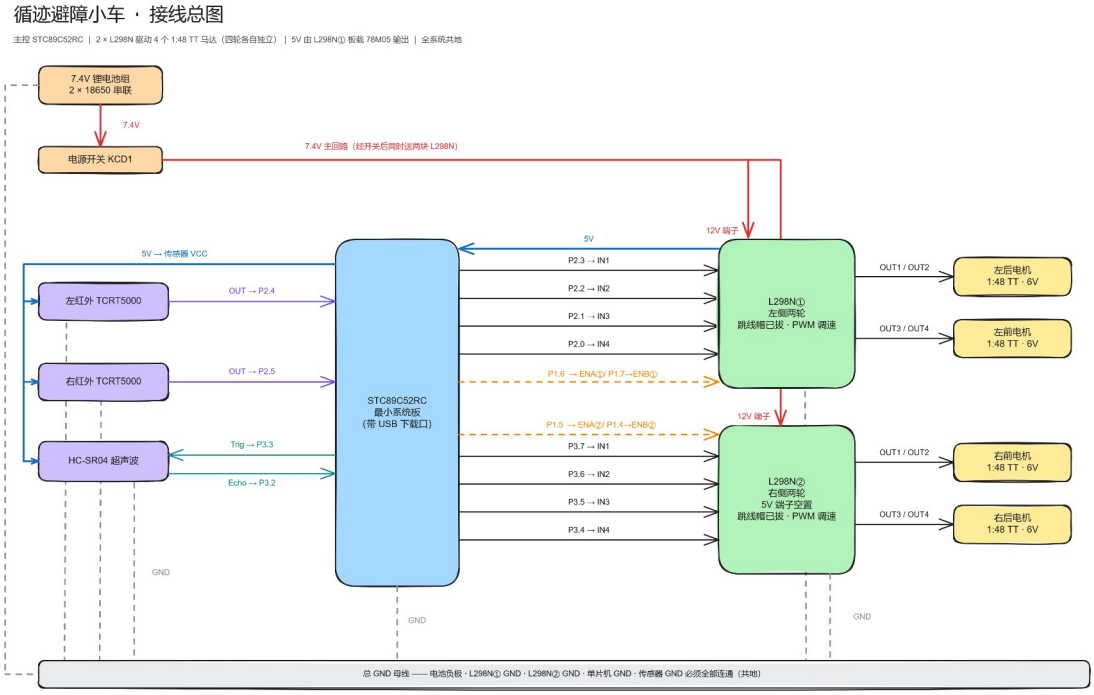


图 2-2 循迹避障小车系统接线总图

该图为整体接线示意，图中标注较密，具体引脚对应关系以表 4-2 为准。引脚分配上，左前轮方向由 P2.3、P2.2 控制，左后轮由 P2.1、P2.0 控制，右前轮由 P3.7、P3.6 控制，右后轮由 P3.5、P3.4 控制；四路 PWM 中 P1.6 对应左前、P1.7 对应左后、P1.5 对应右前、P1.4 对应右后。P1.0～P1.3 保持空闲，程序在每次中断中把这四位强制置高，利用准双向口的弱上拉使悬空引脚处于稳定状态，同时用整体赋值的方式把四路 PWM 一次性写入 P1 口，减少中断内的指令数。P3.2、P3.3 虽为外部中断引脚，本设计只用其普通 IO 功能，程序中不开放外部中断。

2.5 系统工作流程

系统的工作流程可以概括为“初始化—周期采样—状态判定—动作执行”的循环。上电后程序首先建立安全状态：P1 口写 0x0F，八个方向脚全部清零，四路占空比清零使电机处于高阻状态；随后 Timer0 配置为方式 1（16 位定时），Timer1 配置为方式 2（8 位自动重装，TH1 为 72）并开放中断，最后延时 1 s 等待电源和传感器稳定。初始化完成后进入主循环，每轮末尾调用 5 ms 延时并把循环计数加一，计数达到 20 时归零，因此测距分支每 20 轮执行一次，设定周期 100 ms；由于 PWM 中断会推迟延时轮询，实际周期约为 110～130 ms，仍满足超声波连续测距间隔不小于 60 ms 的要求。

测距分支位于状态分支之前，这样所有状态都能共享同一份距离信息。程序根据返回值分四类处理：返回无效值时，故障计数加一，连续三次即保存当前状态并转入故障状态；返回有效值时清除故障计数，若当前正处于故障状态，则连续三次有效读数后根据距离决定回到障碍状态还是回到故障前的状态；距离小于等于 15 cm 或落在盲区时，记录恢复状态并转入障碍状态，同时执行短接制动；处于障碍状态且距离大于 20 cm 或判定为超量程时，连续三次确认后回到恢复状态。这种“进入阈值 15 cm、退出阈值 20 cm”的回差设计，配合三次确认，避免了距离在阈值附近抖动时小车反复启停。状态分支按当前状态执行动作。循迹状态下调用循迹判断函数，两探头都压线则四轮 35% 直行，仅左探头压线则左轮 25%、右轮 40% 向左修正并记录黑线在左，仅右探头压线则左轮 40%、右轮 25% 向右修正并记录黑线在右，两探头都脱线则停车并返回脱线标志，状态机据此转入搜索状态。搜索状态下先以 35% 占空比直行 150 ms，用于跨过黑线断口或十字路口，随后按上次记录的方向原地旋转，旋转过程中持续检测两个探头，任一侧压线立即回到循迹状态；旋转时间累计到 4840 ms 仍无线则停车并转入丢失状态。丢失状态下持续停车，等待人工把小车放回黑线，任一探头压线即自动恢复循迹。障碍状态下只执行停车，不响应循迹探头，直到距离恢复到 20 cm 以上。故障状态下同样只停车，等待超声波模块恢复。每个状态执行完毕后统一延时 5 ms，进入下一轮循环。

这一流程的关键在于把“慢变量”和“快变量”分开处理：循迹判断每 5 ms 执行一次，保证了对黑线偏移的响应速度；测距每 100 ms 执行一次，既满足超声波模块对测量间隔的要求，也避免频繁触发带来的读数跳动；PWM 由中断独立维持，不受主循环阻塞影响，即使测距过程占用主循环最长约 10 ms，四个轮子的占空比仍然保持不变，低速下这段阻塞对应的小车位移仅约 2～3 mm，可以忽略。三者各自按自己的时间尺度运行，是系统能够同时保证循迹平顺和避障及时的根本原因。

3　主要技术

3.1　红外反射式循迹原理

红外反射式检测利用不同颜色表面对红外光的反射率差异来判断黑线位置。模块把一只红外发射管和一只光敏接收管并排封装，发射管持续发出红外光，光线落到白色路面时大部分被反射回来，接收管导通程度高；落到黑色胶带上时大部分被吸收，反射光很弱，接收管趋于截止。接收管所在分压点的电压因此随反射强度连续变化，再送入 LM393 比较器，与电位器设定的阈值电压比较，整形成干净的数字电平由 OUT 输出[3]。经过比较器之后，单片机读到的不再是反射率的连续值，而是“当前是否压线”的开关量，这正是开关式循迹判据的基础[9]。

本设计选用的 TCRT5000 蓝板模块供电 3.3～5 V，检测距离 2～30 cm 且可由电位器调节，检测角度 35°，电路板尺寸 32 mm × 14 mm，安装高度取 1～2 cm。模块只有 VCC、GND、OUT 三针，没有模拟输出。本批模块实测极性为黑线输出高电平 1、白底输出低电平 0，程序用 LINE_BLACK_LEVEL 宏统一描述这一极性；若更换批次遇到相反极性，只需修改宏值，四组判断逻辑不必改动。

循迹的判据建立在两个探头的横向布置上。两个探头安装在车头下沿、横向排开，中心距必须小于黑线宽度，才能保证正常行驶时黑线同时压住两个探头。当前赛道使用 2 cm 宽黑胶带，两探头中心距取约 1.5 cm。此时左探头读 1、右探头读 1，说明黑线位于两探头之间，车体基本骑线，四轮同速直行；左 1 右 0 说明右探头已经落到白底，黑线相对车体偏左、车头偏右，应让左轮减速、右轮加速，把车头向左修正；左 0 右 1 则相反，左轮加速、右轮减速，向右修正；两路都为 0 说明完全脱线，停车并交给状态机处理。整个过程没有舵机，转向完全依靠左右两侧的速度差实现，这也是四轮独立驱动方案的直接结果。

需要指出的是，上述判据只适用于“粗线”。如果黑线细于两探头间距，黑线会从两个探头之间穿过，两路都读到白底，压线判据整体失效；此时可以反过来利用这一现象，让黑线始终夹在两探头中间，一旦某一侧读到自己压线就向另一侧修正，即所谓“避让黑线”。本设计当前实现的是前者，即两探头直接压线循迹，避让方式与四探头混合方案只作为改进设想在第 6 章讨论，并未在整车上实现。

3.2　超声波时间差测距原理

超声波测距利用声波在空气中的往返飞行时间换算距离。HC-SR04 内部包含发射换能器、接收换能器和控制电路：单片机在 Trig 端给出一个不小于 10 μs 的高脉冲，模块随即发射 8 个 40 kHz 的超声波脉冲串，持续时间约 0.2 ms，同时把 Echo 拉高；声波遇到障碍物反射回来被接收换能器接收后，模块把 Echo 拉低。因此 Echo 的高电平宽度就是声波从发射到接收的往返飞行时间，距离信息完全由这一个脉宽承载，Echo 上传送的并不是声波波形本身[10]。

设 Echo 高电平时间为 t，空气中声速取 340 m/s（约 15 ℃ 室温），声波走过的总路程为 v·t，单程距离为总路程的一半，即 d=v·t/2。当 t 以微秒计、d 以厘米计时，d=t×340/2/10000，化简后约为 t/58.8，工程上常进一步写作 t÷58。本设计主控为 11.0592 MHz 晶振的 12T 单片机，机器周期为 1.08507 μs，Timer0 计到的是机器周期数而不是微秒数，因此程序采用 d=t×204/11059（t 为机器周期数）进行换算，与 t÷58.8 等价，且全部用整数乘除完成，避免在 51 上做浮点运算。

模块本身的技术参数为：供电 3.3～5 V，静态电流小于 2 mA，探测范围 2～450 cm，盲区 2 cm，精度可达 0.3 cm，感应角不大于 15°，Echo 输出为 5 V 电平，可直接送入 51 的 IO 口而无需分压。2 cm 盲区来自发射余振对微弱回波的掩盖，距离再近时模块无法区分发射脉冲与回波，因此盲区内的读数不能当作正常距离使用。

工程实现上有三点必须处理。第一，连续两次测距之间要留出至少 60 ms 的间隔，否则上一次的余波仍在空气中，读数会乱跳，程序把测距周期定为 100 ms（主循环 5 ms 乘 20 轮）。第二，无回波时 Echo 并不会一直保持高电平，而是在约 38 ms 后自行拉低，部分批次可达 200 ms；38 ms 对应的距离约 6.5 m，早已超出量程，若直接套公式会得到一个看似合理的“远距离”，因此必须单独判为超量程。程序把 5 ms（约 85 cm）以上的高电平直接判为 DIST_FAR，既覆盖了本车 15 cm 停车、20 cm 恢复的工作区间，又避免主循环被长时间阻塞。第三，模块无响应或断线时 Echo 可能恒为高或恒为低，程序用等待上升沿超时和连续三次异常计数把它判为 DIST_INVALID，与“前方很远”严格区分；若两者混为一谈，断线就会被误判为前方畅通，小车会径直撞上障碍物。距离小于 2 cm 时则返回 DIST_BLIND，按极近障碍处理，同样不参与正常距离比较。

3.3 H 桥与 PWM 调速原理

直流电机的转向由通过电枢的电流方向决定，H 桥就是用来在不改动接线的条件下改变电流方向的开关网络。四个开关管接成桥式，电机跨接在桥臂中点之间：一对对角管导通时电流从左向右流过电机，另一对对角管导通时电流反向；两个下管同时导通时电机两端被短接，四管全部关断则电机两端悬空呈高阻。实际电路中开关管两端反并联续流二极管，用于泄放电机绕组在关断瞬间产生的反向电动势，否则感性负载会在开关管上打出很高的尖峰电压。L298N 把这套桥式电路、驱动级和续流二极管集成在一块芯片内，一块芯片含两个独立的 H 桥，单桥持续电流 2 A、峰值 3 A、最大功率 25 W，驱动电压 5～35 V，逻辑部分 5 V 供电，一块芯片可同时驱动两个 TT 马达，两块芯片正好覆盖四个轮子[5][8]。

转速调节则依靠脉冲宽度调制。电机是惯性负载，转子感受到的不是某一瞬间的电压，而是一个周期内的平均电压，平均电压等于电源电压乘以占空比。使能端以固定频率通断，占空比越大，平均电压越高，转速越快，这就是 PWM 调速的基本原理。PWM 频率需要折中：频率过低时，一个周期内的通断在机械上表现为抖动和啸叫；频率过高时，L298N 内部开关器件的上升下降

沿占比增大，开关损耗增加，模块的响应也跟不上。通用推荐值为 1～5 kHz，本设计实际使用 250.4 Hz，低于这一推荐下限，但 TT 马达自带 1:48 减速比，转子惯量与减速箱对转矩波动有明显的滤波作用，多次测试中整车运行平稳，没有出现可察觉的顿挫。

PWM 只负责“通断比例”，方向仍由 IN1、IN2 两个方向脚决定，两者组合出正转、反转、短接制动和高阻滑行四种状态，具体关系在 4.2 节给出。这里要注意占空比并不等于转速百分比：TT 马达存在启动死区，占空比低于 20% 时常常转不动，25% 是本车能稳定转动的最低档附近。正因如此，程序把巡航占空比定为 35%，转向时外侧轮 40%、内侧轮 25%，原地转向 35%，而不是按线性比例去分配。

3.4 51 定时器中断与软件 PWM

STC89C52RC 属于基本型 51 内核，片内没有硬件 PWM 模块，要让四个轮子各自得到可调的占空比，只能用定时器中断在中断服务程序里翻转 IO，这种方法称为软件 PWM[4]。Timer1 被配置为方式 2，即 8 位自动重装模式，初值 TH1=TL1=72，计数器从 72 数到 255 后溢出，溢出周期为 256-72=184 个机器周期；按 1.08507 μs 的机器周期计算，184×1.08507≈199.65 μs，对应中断频率 5008.8 Hz。选择方式 2 而不是 16 位的方式 1，是因为方式 2 由硬件自动重装初值，中断服务程序里不必再写 TH1、TL1，省下的几条指令在 5 kHz 的中断频率下相当可观。

中断服务程序维护一个 0～19 的计数器 pwm_tick，每进一次中断加一，计满 20 归零。20 个 tick 构成一个完整的 PWM 周期，周期长度 20×199.65 μs≈3.993 ms，对应频率 250.4 Hz，占空比分辨率为 1/20，即 5%。四路占空比变量分别对应 P1.6 左前、P1.7 左后、P1.5 右前、P1.4 右后，中断里用四个固定的位掩码组装高四位，再整体赋值 P1=0x0F|out。低四位强制为 1 是有意为之：P1.0～P1.3 没有接任何负载，51 的准双向口在写 1 时处于弱上拉状态，比悬空更稳定，也不易受电机干扰；整体赋值在编译后是一条 MOV 指令，比四次单独的位操作节省时间，这在每 199 μs 就进入一次的中断里很关键。

Timer0 则配置为方式 1，即 16 位定时器，但不开放中断，由延时函数和测距函数自行轮询溢出标志 TF0。1 ms 对应的重装值为 64614，50 ms 对应的重装值为 19456，延时函数按 50 ms 和 1 ms 两级累加，减少频繁重装初值的开销。两个定时器分工明确：Timer1 只负责 PWM，必须严格保持周期性，否则占空比会漂移、电机转速会抖；Timer0 负责延时和 Echo 高电平计时，允许被 PWM 中断拖慢。代价是 PWM 中断每次约占用 50～60 个机器周期，约占 CPU 时间的 27%～33%，延时函数实际偏长 10%～20%，主循环实际约 5.5～6 ms，测距周期实际约 110～130 ms。这些偏差在循迹和避障的时间尺度上可以接受，但做精确计时的功能时不能依赖软件延时。

PWM 级数取 20 是在频率与分辨率之间做的折中。级数越多，占空比越细腻，但同样中断频率下 PWM 频率越低；级数越少，频率越高，但调速台阶越粗。若改成 10 级，PWM 频率可提高到 500 Hz，更接近通用推荐值，但分辨率

只有 10%，低速时台阶感明显，内侧轮 25% 这样的低占空比也难以准确表达。20 级、250.4 Hz 的组合保留了 5% 的占空比分辨率，而 250.4 Hz 对带 1:48 减速箱的 TT 马达已经够用，低速时不会出现明显的逐次顿挫，是本设计在现有硬件条件下较合适的选择。

3.5 有限状态机控制思想

小车在运行中会同时面对多种条件：可能正在循迹，前方突然出现障碍；可能正在找线，超声波又恰好报故障；也可能障碍移开时需要回到原来的动作。如果只用一组并列的条件判断，这些逻辑会互相覆盖，同一时刻多个条件成立时程序不知道该听谁的。有限状态机用一个状态变量记录“当前处于哪种处境”，每一轮循环只执行当前状态对应的动作，状态之间由明确的条件触发转移，从而把并发的条件整理成互斥的处境。

本设计把整车行为划分为五个状态：FOLLOW 负责正常循迹，SEARCH 负责丢线后的直行与原地搜索，OBSTACLE 负责障碍前的停车等待，LOST 表示找线失败后等待人工放回，FAULT 表示超声波模块无有效响应。状态之间由循迹返回值、距离分类结果和连续确认次数触发转移，具体的动作与条件在 5.4 节给出。这种划分把“当前在做什么”与“什么情况下换一件事做”分开，新增行为只需增加状态和转移条件，不必在原有动作函数内部插入判断。

这一结构有三个关键设计。其一是 resume_state 变量，在进入 OBSTACLE 或 FAULT 之前记下当前状态，退出时回到该状态而不是一律回 FOLLOW，这样在找线途中遇到障碍，障碍移开后小车会接着找线，而不必从头开始。其二是回差，停车阈值 15 cm、恢复阈值 20 cm，两者相差 5 cm，避免距离在单一阈值附近抖动时状态反复切换。其三是连续三次确认，障碍移开、故障进入、故障恢复都要求连续三次读数一致，按 100 ms 的测距周期约 300 ms，足以滤掉超声波的偶发跳变。此外，测距统一放在状态分支之前执行，因为所有状态都需要距离信息，放在前面既避免重复，也保证状态转移使用同一时刻的测量结果。状态机把感知与决策分离，后续增加行为只需新增状态和转移条件，不必改动已有分支，这也是本设计选择状态机而不是简单条件嵌套的主要原因。

4　硬件电路设计

整车采用 4WD 双层亚克力底盘，四个 1:48 双轴 TT 减速马达额定电压 6 V，四轮各自独立驱动，不设舵机和万向轮，转向完全依靠左右两侧的差速。上层板前端固定 51 单片机最小系统板，中部并排安装两块 L298N 驱动模块，后部放置两节 18650 电池盒与 KCD1 拨动开关；下层板前端中央安装 HC-SR04 超声波模块，车头下沿安装两个 TCRT5000 红外探头，敏感面朝下，离地 1～2 cm，两探头中心距约 1.5 cm。这样布置使重量集中在底盘中部、传感器尽量靠近车头，既降低了重心，也缩短了检测点到车体前缘的距离。整车俯视布局如图 4-1 所示，正视图与前端传感器布置如图 4-2 所示。

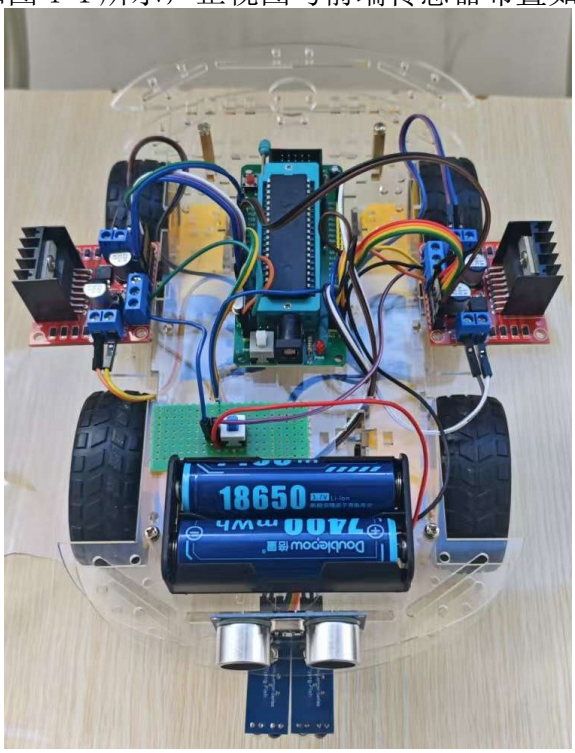


图 4-1　循迹避障小车整车俯视图

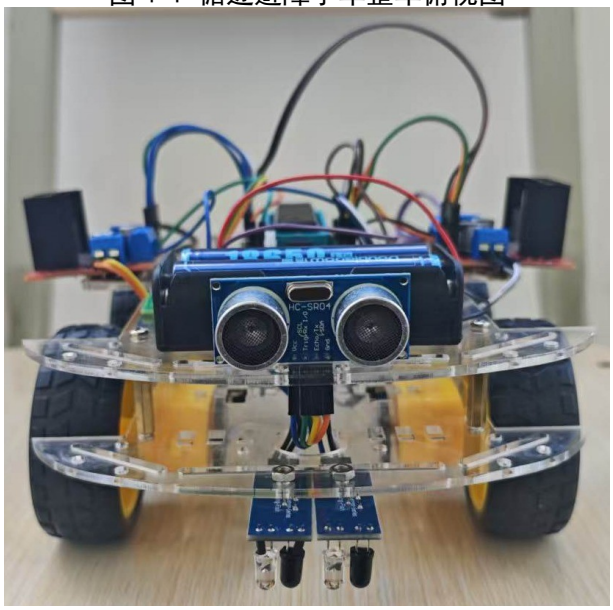


图 4-2　小车正视图与前端传感器布置

4.1　主控最小系统

主控选用 STC89C52RC，它属于 8 位 51 内核，12T 时序，片内 8 KB Flash、512 B RAM，提供 32 根 IO、两个 16 位定时器和一个全双工串口，5 V 供电[7]。整机共需要 16 个信号引脚：8 个电机方向、4 路 PWM、2 路红外输入、2 路超声波，再考虑串口下载占用的 P3.0、P3.1，STC89C52RC 的引脚数量仍然有富余，不需要任何 IO 扩展。最小系统板把晶振、复位、EA 上拉、电源去耦和 USB 转串口下载电路都集成在板上，板上还引出了全部 IO 排针，便于用杜邦线直接连接驱动与传感器，如图 4-3 所示。

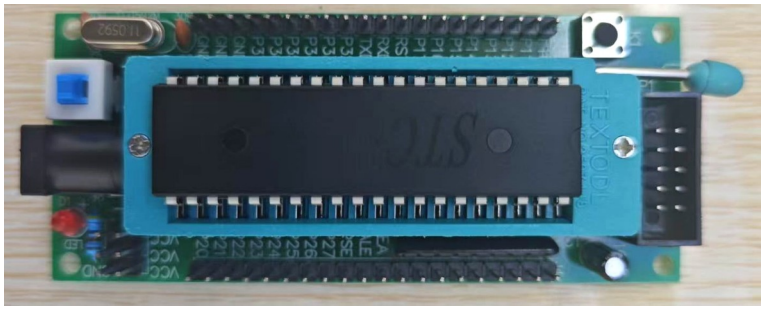


图 4-3 51 单片机最小系统板

晶振选用 11.0592 MHz 而不是更“整”的 12 MHz。12 MHz 下一个机器周期正好是 1 μs，换算直观，但 11.0592 MHz 有一个不可替代的优点：它能让常用串口波特率得到整数分频。11.0592 MHz 除以 12 得 921.6 kHz，再经 32 分频和 3 分频恰好得到 9600，19200 和 38400 同样可以整除，串口下载与调试不会累积误差。代价是机器周期变为 12/11059200≈1.08507 μs，所有定时常数都要按这个基准换算，第 3.4 节的 184 个机器周期、5008.8 Hz、1 ms 对应 922 个计数等数值都由此而来。

最小系统板的复位电路采用上电复位加按键复位，RST 端在通电瞬间保持一段时间高电平，满足 51 对复位脉宽的要求；EA 引脚接 VCC，程序从片内 Flash 执行，不扩展外部存储器。P0 口为开漏结构，板上已配上拉排阻，本设计未使用 P0 口，不影响其他端口。板载 USB 下载口经 USB 转串口芯片连接到 P3.0、P3.1，下载时占用串口，正常运行时不占用，因此 P3 口其余引脚可以全部作为普通 IO 使用。

引脚规划遵循“功能分组、端口相邻”的原则。P1.4～P1.7 输出四路 PWM，依次对应右后、右前、左前、左后；P2.0～P2.3 输出左侧两个轮子的四路方向，P2.4、P2.5 作为左右红外输入；P3.4～P3.7 输出右侧两个轮子的四路方向；P3.2、P3.3 分别作为超声波 Echo 与 Trig。需要特别说明的是，P3.2、P3.3 的复用功能是 INT0、INT1，P3.4～P3.7 的复用功能是 T0、T1、WR、RD，本设计全部按普通 IO 使用，程序中不开放外部中断，也不把 T0、T1 配置为外部计数，避免复用功能干扰电机方向输出。上电初始化的第一件事是把 P1 置为 0x0F、八路方向脚全部清 0、四路占空比清零，保证上电瞬间四个轮子不会因引脚默认状态而乱转。

4.2 L298N 电机驱动模块

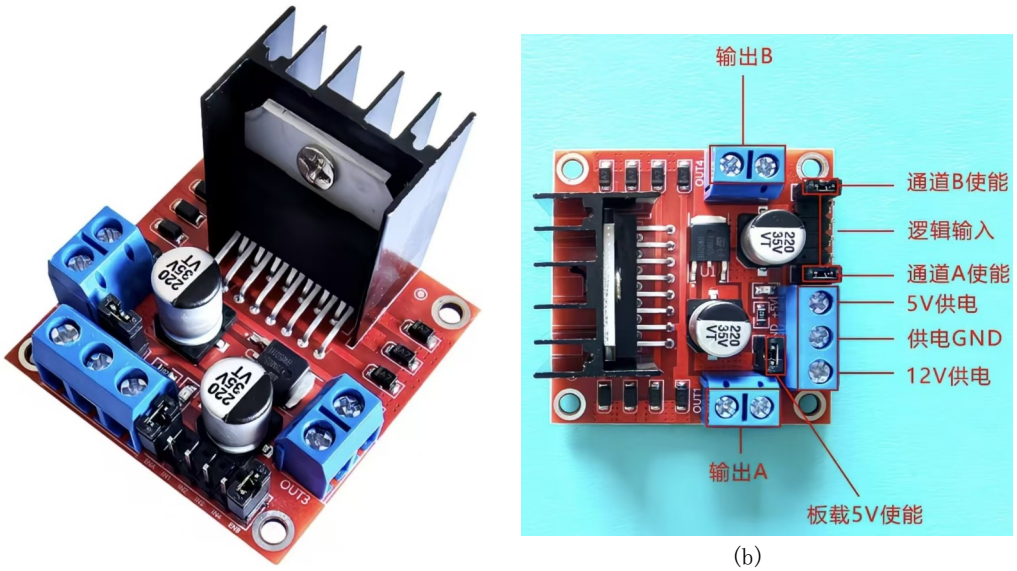


图 4-4 L298N 驱动模块实物与引脚布局

L298N 模块以 L298N 双 H 桥芯片为核心，一块模块只有两路输出，每路最多驱动一个直流电机。每一路由两个输出端子构成一组：OUT1、OUT2 为输出 A，OUT3、OUT4 为输出 B，一个电机的两根线接在同一组的两个端子上，电机转不转、往哪边转取决于这一组两个输出之间的电位差，单独看其中任何一个端子都没有意义。四个轮子要求各自独立驱动，因此整机使用两块 L298N、共 8 个方向 IO。模块按左右分组：模块①驱动左前、左后两轮，四路逻辑输入接 P2.0～P2.3；模块②驱动右前、右后两轮，逻辑输入接 P3.4～P3.7。这样分组后每一侧的方向脚集中在同一个端口上，程序中可以用整端口赋值同时改变一侧两轮的方向，宏定义也更简洁，接线上左右两束电机线分别走向底盘两侧，不与信号线交叉。

模块的实物外观与引脚布局如图 4-4 所示，斜视图与标注图对照可以看出输出端子、电源端子、逻辑输入排针和两个使能跳线针的相对位置。模块的主要参数为：单桥持续电流 2 A，峰值 3 A，最大功率 25 W，驱动电压 5～35 V，逻辑电压 5～7 V，逻辑电流 0～36 mA，模块外形尺寸约 43 mm × 43 mm，板载 78M05 线性稳压器。本设计每一路输出只带一个 TT 马达，正常行驶时电流远小于 2 A；但在顶墙、卡住或赛道边缘受阻时，堵转电流可能接近甚至超过 2 A，容易触发模块过热保护。为此程序在避障时只做停车等待，不做长时间满速顶推，避免电机长时间处于堵转状态。模块外形与安装孔位如图 4-5 所示，43 mm 见方的尺寸正好在上层板中部并排放下两块，四周留出散热空间。

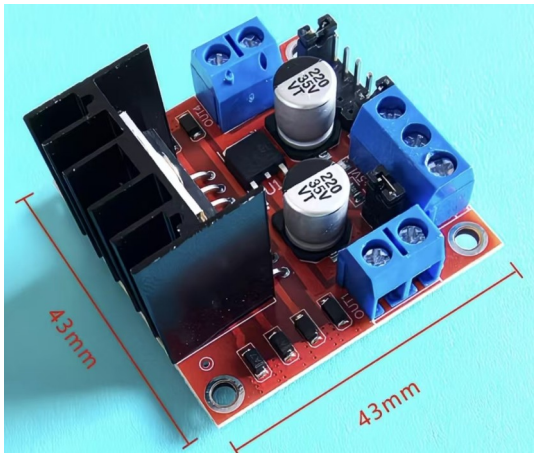


图 4-5 L298N 模块外形尺寸

供电与使能接线是这一部分的重点。两块模块的 12V 端子都接到经 KCD1 开关后的 7.4 V 电池正极，GND 端子全部接到总地；5V 端子只由模块①引出，给单片机和传感器供电，模块②的 5V 端子空置，具体原因在 4.5 节说明。ENA、ENB 两个使能脚上的跳线帽必须拔掉，改由 P1.6、P1.7、P1.5、P1.4 输入 PWM 信号。跳线帽的作用是把使能脚硬接到板载 5 V，如果一边插着跳线帽、一边又让 P1 口输出电平，就等于 IO 口与 5 V 电源直接对顶，可能烧毁 IO。模块右侧的逻辑输入是一列 6 针排针，从左到右依次为通道 A 使能、IN1、IN2、IN3、IN4、通道 B 使能，两个使能端分别位于这一列的两端，接线时必须按这个顺序数针，不能凭“使能总在最外侧、IN 从外侧起数”的直觉去插。

方向与使能的关系由表 4-1 给出。当 EN 为高电平时，IN1=1、IN2=0 使 OUT1 输出高、OUT2 输出低，电机正转；IN1=0、IN2=1 使两端电位反转，电机反转；IN1 与 IN2 同时为 0 时两个输出同为低电平，同时为 1 时两个输出同为高电平，两种情况下电机两端都没有电位差，但输出端处于低阻状态，电机被短接，形成短接制动；当 EN 为低电平时，两个输出呈高阻，电机两端断开，进入滑行状态，此时 IN 的电平不再影响输出。

表 4-1 L298N 输出与电机转向关系

IN1	IN2	EN	OUT1	OUT2	电机状态
1	0	1	高	低	正转（前进）
0	1	1	低	高	反转（后退）
0	0	1	低	低	短接制动
1	1	1	高	高	短接制动
×	×	0	高阻	高阻	高阻滑行

按模块的引脚定义，在使能有效的条件下，IN1、IN2 分别决定 OUT1、OUT2 的电平，不存在交叉换相。输出 B 的判断与输出 A 完全同理，只需把 IN1、IN2 换成 IN3、IN4，OUT1、OUT2 换成 OUT3、OUT4。电机最终的绝对转向还取决于两根电机线在 OUT1、OUT2 上的接法，若某个轮子方向相反，把该路的两根线对调即可，不必修改程序或接线表。

短接制动的实现方式需要单独说明。程序停车时先把八路方向脚全部清 0，再把四路占空比全部置为 20，即 EN 恒为 100%。此时每个 H 桥的两个下管同时导通，电机两端被低阻通路短接，转子旋转产生的反电动势形成制动电流，车速迅速下降。如果只把 IN 清 0 而 EN 仍保持 35% 的占空比，那

么每个 PWM 周期内有 65% 的时间输出处于高阻，制动是断续的，停车距离会明显变长。高阻滑行只在上电初始化时使用，目的是让电机在程序尚未进入主循环时保持自由状态，不产生制动电流。低速行驶配合短接制动，从判定到完全停住只多走约 1～2 cm。

4.3 红外循迹模块

循迹模块选用 TCRT5000 蓝板，实物如图 4-6 所示。模块为三针接口，只有 VCC、GND、OUT 三个端子，供电 3.3～5 V，只有一路数字输出，没有模拟输出，也没有单独的 DO 引脚。板上带电源指示灯和输出指示灯，可直观显示模块是否上电以及比较器的当前输出状态；电路板尺寸 32 mm × 14 mm，两端各有一个 3 mm 安装孔，便于用铜柱固定在车头下沿。检测距离 2～30 cm，可通过板上的蓝色电位器调节；模块出厂前已按阈值调好，非特殊情况不再随意调节。

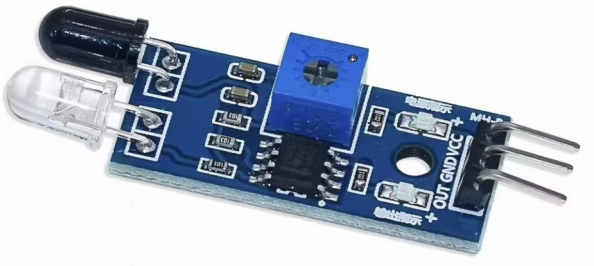


图 4-6 TCRT5000 红外循迹模块实物图

模块的电路原理如图 4-7 所示。

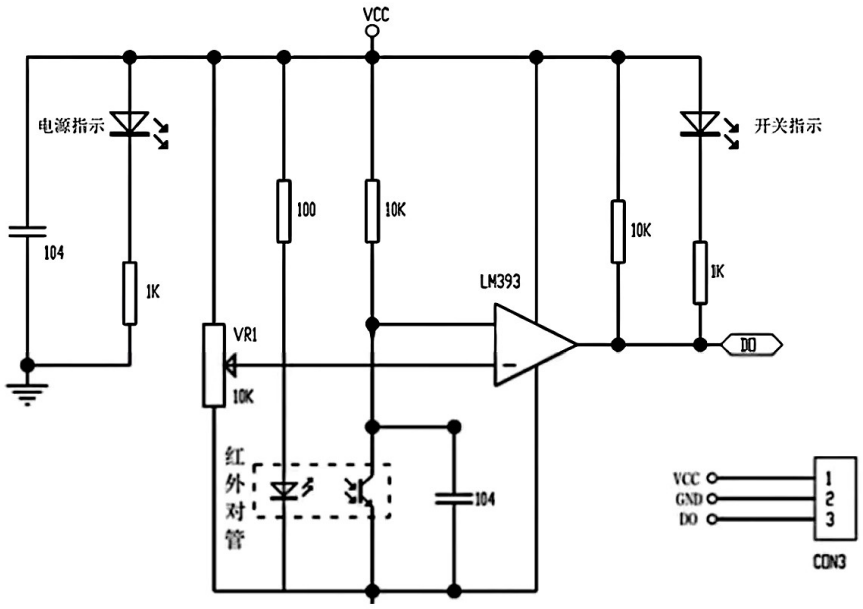


图 4-7 TCRT5000 循迹模块电路原理图

红外发射管串联限流电阻后接在 5 V 与地之间，持续发射红外光；接收光敏三极管与负载电阻串联分压，集电极电压随接收到的反射光强变化。这一电压送入 LM393 比较器的一端，另一端接电位器滑动端取得的阈值电压，比较器把连续的模拟电压整形成高低两种电平，经限流电阻送到 OUT 端子，同时驱动板上的输出指示灯。电源指示灯直接跨接在 VCC 与 GND 之间，用于确认模块是否上电。理解这一结构有助于判断故障：若电源灯不亮，应检

查供电与共地；若输出指示灯常亮或常灭、调节电位器也无变化，则可能是探头被遮挡、镜头积灰或比较器损坏。

安装位置直接决定循迹判据能否成立。两个探头固定在车头下沿，敏感面垂直向下，离地高度取 1～2 cm。高度过大时，发射光斑在路面上扩散，反射回接收管的光强不足，2 cm 宽的黑线可能识别不到；高度过小时，探头容易在底盘起伏时蹭到地面。两个探头的中心距取约 1.5 cm，小于 2 cm 的黑线宽度，保证小车骑线行驶时黑线能同时覆盖两个探头。装配完成后先不接通电机，用手推车沿黑线走一遍，确认车体位于黑线正中时两路 OUT 同时为 1；若出现一高一低，说明间距或高度需要调整。双探头压线检测的特写如图 4-8 所示，可以看到两个探头并列跨在黑线两侧，黑线同时落在两个探头的检测范围内。

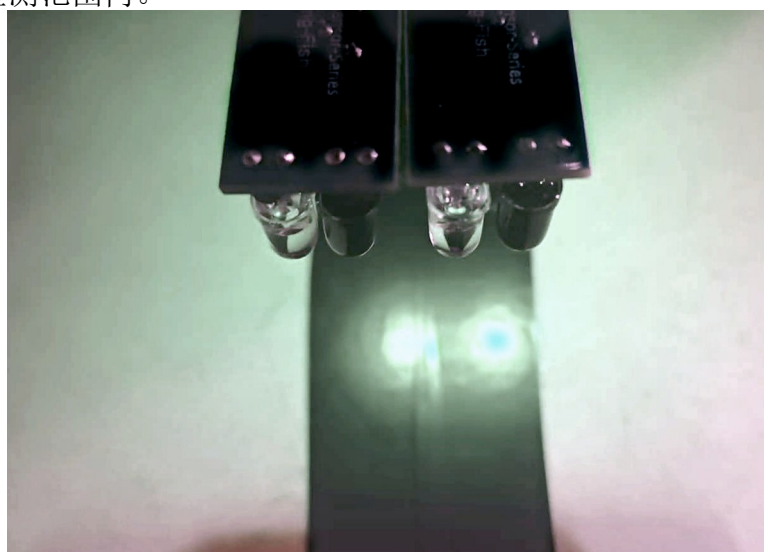


图 4-8 双红外探头压线检测特写

信号连接上，左探头 OUT 接 P2.4，右探头 OUT 接 P2.5，两脚配置为输入。51 的 P2 口是准双向口，内部带弱上拉，模块 OUT 为比较器推挽输出，两者可以直接相连，不需要额外的上拉或分压。本批模块的极性为黑线输出高电平、白底输出低电平，程序用 LINE_BLACK_LEVEL 宏描述，实测时将小车骑在黑线上、读取两路电平即可确认。模块输出的是开关量，无法给出黑线相对车体中心的连续偏移量，因此控制器只能采用“直行、左修正、右修正”三档开关式差速，这也是本设计循迹存在小幅摆动的根本原因。环境光方面，模块采用红外发射与比较器阈值判决，室内照明条件下工作稳定，但应避免阳光直射探头或强反光地面，否则可能造成误判。

4.4 超声波避障模块

超声波模块选用 HC-SR04，实物如图 4-9 所示。模块为四针接口，板上依次为 VCC、Trig、Echo、GND，另有一个标注为 out 的空脚不接。供电 3.3～5 V，静态电流小于 2 mA，探测范围 2～450 cm，盲区 2 cm，测距精度可达 0.3 cm，感应角不大于 15° 。Echo 输出为 5 V 电平，51 单片机可以直接读取，不需要分压电阻，这一点简化了接口电路。



图 4-9 HC-SR04 超声波模块实物图

安装位置在车头前端中央，两个换能器朝正前方，前方 15 cm 范围内不放置任何遮挡物，包括杜邦线束和亚克力板边缘。感应角不大于 15°，意味着模块只能覆盖正前方一个较窄的锥形区域，位于车体斜前方或侧面的障碍物不会被检测到，这是单超声波方案的固有局限，也是本设计在总结中列为不足的原因之一。模块用尼龙扎带或双面胶固定在车头，安装高度与车体前缘齐平，避免车体自身结构挡住声波。

电气连接上，Trig 接 P3.3，Echo 接 P3.2，VCC 接 5 V，GND 接总地。这两个引脚分别是 INT1 和 INT0 的复用脚，本设计按普通 IO 轮询使用，程序中不开放外部中断，以免超声波信号与中断逻辑相互干扰。Trig 空闲时显式拉低，因为 P3 口内部有弱上拉，若配置为输入且悬空，读回的电平可能是高，模块会误以为收到了触发信号。

程序与模块的配合已在 3.2 节说明，这里补充硬件层面的时序约束。触发前 Trig 至少保持 2 μs 低电平，随后给出不小于 10 μs 的高脉冲，程序中用 10 个空操作加指令开销实现约 13 μs 的高电平；模块收到触发后约 400 μs 才把 Echo 拉高，程序用带超时的循环等待上升沿；Echo 高电平期间用 Timer0 计时，超过 5 ms（约 85 cm）即判为超量程并立即退出，避免模块一直不拉低时程序死等。两次测距的间隔不小于 60 ms，程序实际为 100 ms，满足模块对余波消散的要求。测距过程会阻塞主循环最长约 10 ms，但 Timer1 中断始终在运行，PWM 输出不中断，低速行驶下这 10 ms 大约只前进 2～3 mm，对循迹和停车精度的影响可以忽略。

4.5 电源与抗干扰设计

整机电源由两节 18650 锂电池串联构成，单节标称 3.7 V、容量 2000 mAh，串联后总电压 7.4 V。电池经 KCD1 拨动开关接到主回路，开关断开时整车完全断电，避免长期存放时电池被静态电流耗尽。7.4 V 分两路分别送到两块 L298N 的 12V 端子，作为电机驱动电源；逻辑 5 V 只由模块①板载的 78M05 稳压器输出，供给单片机最小系统板和两个传感器。模块②虽然也带 78M05，但其 5V 端子必须空置，只用板载稳压给自身逻辑电路供电。若两块模块同时从 5V 端子向外供电，两个稳压器的输出会直接对顶，轻则输出电压异常，重则损坏稳压器。

电机端电压经过 L298N 内部 H 桥的压降后约为 5.5～6 V，正好匹配 TT 马达 6 V 的额定电压。这一压降是 L298N 饱和压降带来的自然结果，不需要额外的降压环节，也使电机不会因 7.4 V 直供而长期过压运行。全系统

必须共地：电池负极、两块 L298N 的 GND、单片机 GND、两个红外模块的 GND、超声波模块的 GND 全部连在一起。共地不只是电气规范问题，L298N 的逻辑输入以模块 GND 为参考零点，如果单片机与驱动模块不共地，逻辑电平就没有共同的参考，电机可能出现不受控的转动。本设计未设置电池电量检测电路，续航时间未做实测，使用中依靠观察车速下降判断电量，避免锂电池过放。

抗干扰是本机可靠性设计的重点。单片机的 5 V 与电机驱动共用同一块 L298N 的稳压输出，电机启动、换向和短接制动时会在 7.4 V 母线上产生较大的电流突变，进而通过稳压器耦合到 5 V 电源，表现为单片机偶发复位或程序跑飞。为此在单片机电源脚附近并联两只电容：100 μF 电解电容吸收低频电压跌落，0.1 μF 陶瓷电容旁路高频尖峰，两者并联后对电机启停产生的宽频干扰都有抑制作用。走线上，电机线束沿底盘两侧布置，尽量远离单片机的电源线和红外、超声波的信号线，杜邦线长度控制在 20 cm 以内并适当绞合，减少环路面积。两块 L298N 的 12V 与 GND 从开关后的主回路就近取电，不与其他信号共用细导线，避免电机电流在信号地线上产生压降。

软件层面也配合了硬件抗干扰措施。P1 口在每次 PWM 中断中整体赋值 0x0F|out，未使用的低四位始终为 1，使 P1.0～P1.3 保持弱上拉而非悬空；上电初始化先把所有方向脚清 0、占空比清零，再启动定时器，避免初始化过程中电机短暂动作；超声波的无效读数、盲区、超量程分别用独立编码表示，连续三次确认才触发状态转移，防止一次干扰读数导致误停车。全部 16 个信号引脚与电源引脚的分配汇总如表 4-2 所示。

表 4-2 单片机引脚分配表

单片机引脚	连接	方向	功能
P2.3	L298N① IN1	输出	左前轮方向 1
P2.2	L298N① IN2	输出	左前轮方向 2
P2.1	L298N① IN3	输出	左后轮方向 1
P2.0	L298N① IN4	输出	左后轮方向 2
P1.6	L298N① ENA	输出/PWM	左前轮 PWM
P1.7	L298N① ENB	输出/PWM	左后轮 PWM
P3.7	L298N② IN1	输出	右前轮方向 1
P3.6	L298N② IN2	输出	右前轮方向 2
P3.5	L298N② IN3	输出	右后轮方向 1
P3.4	L298N② IN4	输出	右后轮方向 2
P1.5	L298N② ENA	输出/PWM	右前轮 PWM
P1.4	L298N② ENB	输出/PWM	右后轮 PWM
P2.4	左红外 TCRT5000 OUT	输入	左探头黑线检测
P2.5	右红外 TCRT5000 OUT	输入	右探头黑线检测
P3.3	HC-SR04 Trig	输出	超声波触发
P3.2	HC-SR04 Echo	输入	回波高电平宽度
5V	L298N① 5V 端子	电源	单片机/传感器 5 V
GND	总 GND	电源	共地

表中 16 个信号引脚覆盖了四轮方向、四路 PWM、双红外输入和超声波收发，5V 与 GND 两个电源引脚单独列出，明确了整机的供电与共地关系。P1.0～P1.3、P0 口以及串口以外的 P3 引脚保持空闲，为后续增加四探头混合循迹或编码器测速留出了扩展余地，不需要重新设计主控板。

5　软件设计

本设计的程序用 C 语言编写，运行在 STC89C52RC 上，晶振 11.0592 MHz，12T 模式，机器周期为 1.08507 μs。程序按输入层、控制层、执行层三层组织，数据流向是单向的：输入层只把物理量变成数字量，控制层只在主循环里做判断，执行层只接收方向电平和占空比。输入层由左红外探头 P2.4、右红外探头 P2.5 和超声波模块的 Trig P3.3、Echo P3.2 组成；控制层是 main 函数的主循环和五个状态；执行层是 set_duty 写入的四路占空比，经 Timer1 中断产生软件 PWM，从 P1.4～P1.7 送到两块 L298N，最终驱动四个 TT 马达。程序总体结构与数据流向如图 5-1 所示。

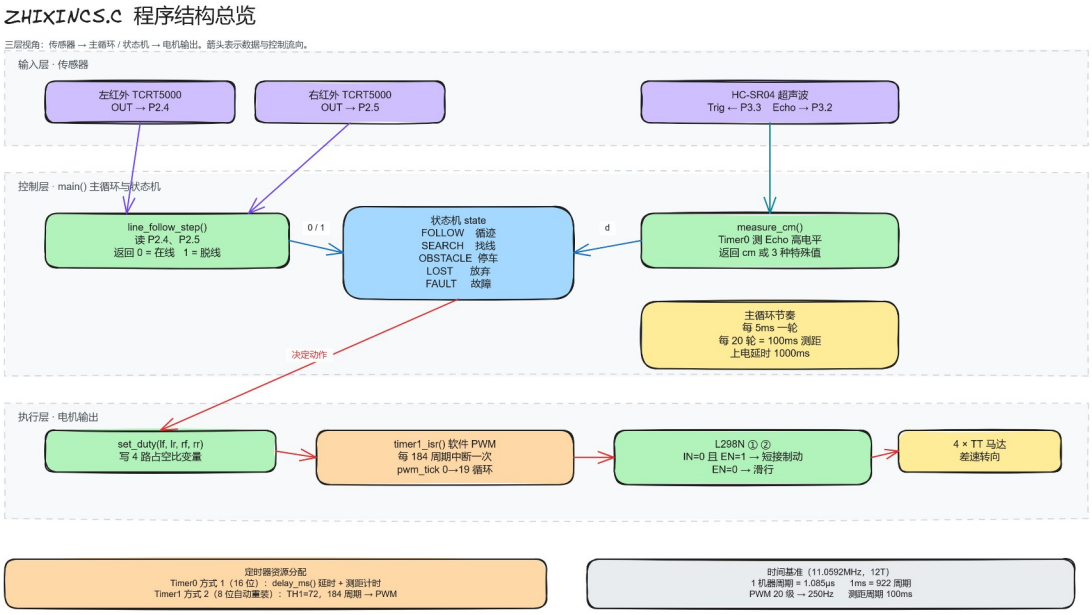


图 5-1　程序总体结构与数据流向

图中文字较密，各模块的功能与数据流已在正文中说明。

整份程序由六个部分构成：时间基准、软件 PWM、电机控制、超声波测距、循迹判断和状态机。时间基准把微秒级的时间换算成定时器计数；软件 PWM 让四路电机各有独立的占空比；电机控制把“前进、左修正、右修正、原地转、停”翻译成引脚电平；超声波测距返回前方距离或三种特殊值；循迹判断读两个探头并给出动作；状态机根据这些信息决定当前该执行哪一套动作。主循环的节拍是 5 ms 一轮：每轮读一次红外探头并按当前状态输出动作；每 20 轮（设定 100 ms，实际约 110～130 ms）调用一次测距，测距放在 switch 语句之前，供所有状态共用。两个定时器分工明确，Timer1 以 5008.8 Hz 中断专门产生 PWM，Timer0 不开放中断，只供延时和 Echo 计时轮询。中断里只做计数和翻转引脚，不做任何决策，所有判断都留在主循环，这使程序的时序行为易于分析。

5.1　红外循迹

红外循迹的设计目标是把两路开关量探头的信息转换成四个轮子的动作，使车体在 2 cm 宽的黑胶带上保持行走。该功能集中在 line_follow_step 函数中。函数的输入是 P2.4、P2.5 两个引脚的电平，输出是四个轮子的方向

与占空比，返回值 0 表示车仍在线上，1 表示两个探头都脱线。函数不直接修改状态机的状态，只把脱线事件交给调用者处理，因此“怎么走”和“现在该不该走”这两类逻辑彼此分离，函数可以被 FOLLOW 状态单独复用。TCRT5000 的输出极性与被测表面有关：白底反射强，比较器输出低电平；黑线反射弱，输出高电平。程序用宏 LINE_BLACK_LEVEL 表示黑线对应的电平，本批模块取 1。函数读入引脚后先与宏比较，得到 left_on、right_on 两个逻辑量，后续判断只使用逻辑量，不再直接读端口。这样更换极性相反的批次时只需把宏改为 0，四个判断分支和动作都不需要改动，硬件差异被限制在一个宏里。两个逻辑量共有四种组合，每种组合对应一种确定的动作，判断与动作的对应关系如表 5-1 所示。

表 5-1 双探头循迹判断与动作

左探头 P2.4	右探头 P2.5	判断	动作	占空比（左/右）	返回值
1	1	两探头均压线，车体在线上	直行	35% / 35%	0
1	0	黑线偏左，车头偏右	左修正，左轮慢、右轮快	25% / 40%	0
0	1	黑线偏右，车头偏左	右修正，左轮快、右轮慢	40% / 25%	0
0	0	两探头均脱线	短接制动停车	100%（制动）	1

左 1 右 1 表示两个探头都压在同一条黑线上，车体基本对中，此时调用 car_forward：左右两侧均正转，四路占空比都取 CRUISE_DUTY，即 35%（7/20）。这是巡航线上的主要工作状态，占空比取得较低，车速慢，给下一次修正留出时间；若车速过高，单侧脱线到开始修正之间车体已经走出较远，摆动会明显加大。

左 1 右 0 表示黑线只压在左探头下，右探头已经回到白底，说明车头相对黑线偏向右方。此时需要向左修正，程序把 last_dir 置 1，调用 car_steer_left：左右两侧仍然正转，但左前、左后两路占空比降为 INNER_DUTY 的 25%（5/20），右前、右后两路升为 OUTER_DUTY 的 40%（8/20）。左轮慢、右轮快，车体绕弯向左，黑线重新回到两探头之间。

左 0 右 1 与上一种情况完全镜像：last_dir 置 2，调用 car_steer_right，左轮 40%、右轮 25%，车体向右修正。两种修正都只改变占空比，不改变转向，四个轮子始终正转，避免频繁换向带来的电流冲击和机械冲击。

左 0 右 0 表示两个探头都在白底上，车体已完全脱离黑线。此时调用 car_stop 做短接制动，并返回 1。返回 1 是循迹与找线之间的唯一接口：FOLLOW 状态收到 1 后转入 SEARCH，由 SEARCH 负责先直行再原地扫描，line_follow_step 不再参与找线。这样循迹函数只关心“线上怎么走”，不关心“线丢了以后怎么找”，职责单一。红外循迹的完整流程如图 5-2 所示。

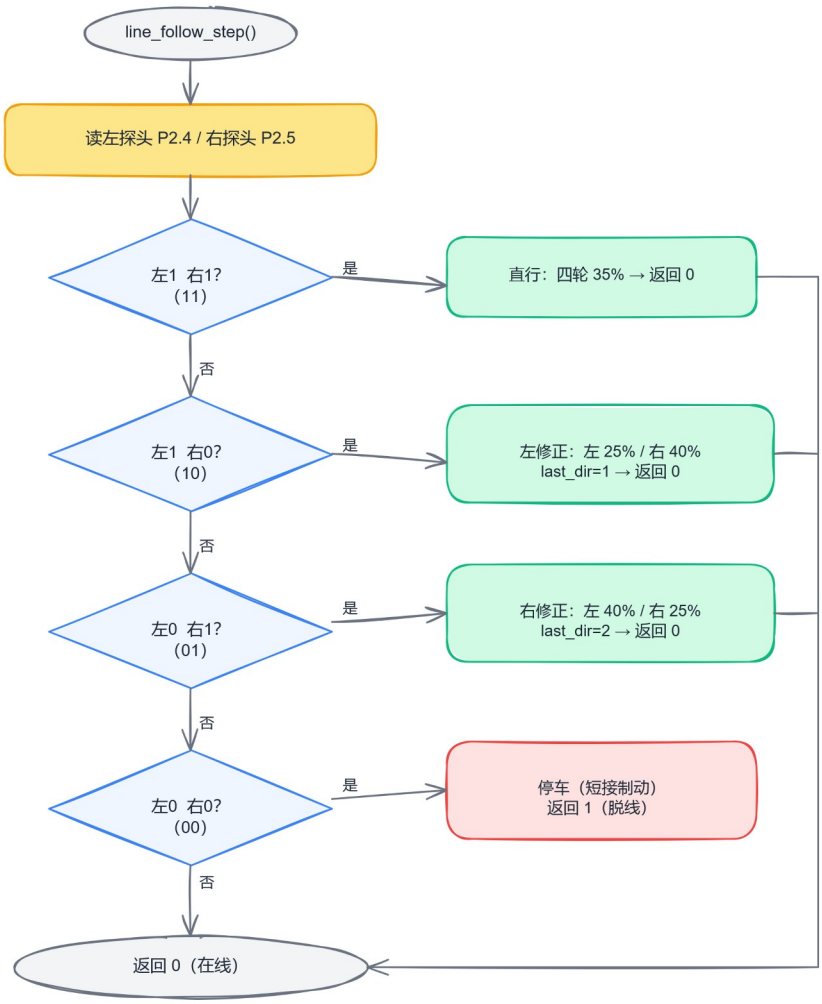


图 5-2 红外循迹流程图

last_dir 是循迹函数留给状态机的一份方向记忆，初值为 0。它只在单侧压线的两个分支中更新，直行分支和脱线分支都不改写，因此它记录的是车体最后一次确认黑线所在的方位：1 为左，2 为右。SEARCH 状态进入时按“last_dir 等于 2 则取 2，否则取 1”的规则选择扫描方向，若上电后从未见过黑线，last_dir 保持 0，扫描方向默认取左。这一设计使丢线后的搜索不是固定向某一侧转，而是朝刚刚丢失黑线的方向转，找回的概率更高；同时它也解释了为什么直行时不能随意改写 last_dir——直行时黑线位于两探头之间，并没有左右之分，写入任何值都会污染搜索方向。

本设计的调速属于开关式差速，而不是比例控制。25%、35%、40% 三个档位是离散的，修正量只有“内侧降一档、外侧升一档”这一种，不随偏离程度连续变化。这样做的优点是逻辑简单、执行确定、不需要浮点运算和 PID 参数整定，5 ms 的循环周期足以让动作及时跟上；缺点是修正量固定，车体在中心线附近必然出现小幅摆动：一旦单侧脱线就以 15 个百分点的差值转向，转回后两探头同时压线又改为直行，如此往复。摆动的幅度与车速、占空比差值、地面摩擦都有关，只能通过标定把差值调到“能过弯且不明显摆动”的折中值，无法从根本上消除。这是双探头开关式循迹的固有局限，也是后续可以引入比例控制或四探头混合方案的原因。

按第 1 章估算的 0.2～0.3 m/s 巡线速度计算，一个 5 ms 循环内车体前进约 1～1.5 mm，远小于探头中心距，因此在一个控制周期内不会出现“跳过整条黑线”的情况，5 ms 的采样频率对本设计的车速是足够的。

5.2 超声波避障

超声波避障的设计目标是每 100 ms 获得一次正前方距离，并把它转换成状态机可以直接使用的四种结果：有效距离、超量程、盲区、无效。

measure_cm 只负责测量与分类，是否停车、是否恢复由主循环判断。测距由主循环调用，属于阻塞式测量，一次完整的“触发—等待—计时—换算”在正常情况下耗时约 1～10 ms。

函数按五个步骤执行。第一步是入口保护：若 Echo 仍为高电平，说明上一次测距的回波尚未结束，本轮不再触发，直接返回；前两次返回 DIST_FAR，连续第 3 次（ECHO_HIGH_LIMIT 为 3）返回 DIST_INVALID。计数变量 echo_high_count 只在入口 Echo 为低时清零。这样既避免了在回波期间重复触发导致时序混乱，也能在模块持续拉高、疑似卡死时向上报告故障。

第二步是发出触发脉冲。确认 Echo 为低后，程序先把 Trig 拉低约 2 个机器周期，满足模块对触发前低电平的要求，再调用 trig_pulse 输出高脉冲。脉冲由 10 个空操作构成，10 个机器周期约 10.9 μs，加上端口赋值和函数调用的指令开销约 13 μs，满足 HC-SR04 要求的不少于 10 μs。

第三步是等待 Echo 上升沿。模块收到触发后需要一段内部处理时间才会把 Echo 拉高，等待循环用 wait 计数，上限为 ECHO_RISE_TIMEOUT 的 1000 次。循环体不止一条指令，再加上每 199.65 μs 一次的 PWM 中断，1000 次实际约 10 ms，而源码注释写的是 5 ms，两者并不一致；由于 10 ms 仍远大于模块的响应时间，超时判据本身有效，只是比注释更宽松。一旦超时，说明模块没有响应或接线断开，返回 DIST_INVALID。

第四步是用 Timer0 测量高电平宽度。Echo 变高后，程序把 TH0、TL0 清零，以方式 1 的 16 位计数方式启动，在高电平期间不断读取计数值。Timer0 每个机器周期加 1，计数值就是 Echo 高电平持续的机器周期数。循环内设置了两道保护：计数值超过 ECHO_MAX_TICKS（4608，对应 5 ms、约 85 cm）时立即停止计时并返回 DIST_FAR；TF0 置位时同样返回 DIST_FAR。后者在 5 ms 窗口内不会发生，属于冗余检查，保留它不影响结果。设置上限的目的不是测量更远的距离，而是防止模块异常时程序长时间停在循环里。

第五步是换算与分类。Echo 变低后停止计时，取出计数值 t，按 cm 等于 t 乘 204 再除以 11059 换算距离。该系数的来源是：声速取 34000 cm/s，往返时间为 t 乘以机器周期 1.08507 μs，单程距离为声速与往返时间乘积的一半，即每个机器周期对应 0.018445 cm；204 除以 11059 等于 0.0184465，与理论值只差约万分之一。采用整数乘除是为了避开浮点运算，51 单片机执行一次浮点除法需要数百个机器周期，会明显拉长测距的阻塞时间。几个关键换算点为：2 cm 对应 108 个周期，15 cm 对应 813 个周

期，20 cm 对应 1085 个周期，85 cm 对应 4608 个周期。换算结果还要再分类：大于 450 cm 超出模块量程，返回 DIST_FAR；小于 2 cm 落入盲区，返回 DIST_BLIND；其余返回实际的厘米数。

三种特殊值分别用 0xFFFF、0xFFFE、0xFFFD 编码，与有效距离彻底分开，这样区分是必要的。如果模块断线也返回一个很大的距离，程序会误认为前方畅通而继续前进，这是最危险的一种失效；如果盲区按普通近距离处理，算出的 0 或 1 cm 又会被后续逻辑反复当成新的距离值，既可能触发误停车，也会让回差判断失去意义。分开编码后，主循环可以针对“远”“近”“坏”三种情况分别处理。超声波测距的流程如图 5-3 所示。



图 5-3 超声波避障流程图

主循环对测距结果的处理采用双阈值加连续确认。停车阈值 TARGET_STOP_CM 为 15 cm，恢复阈值 RESUME_DISTANCE_CM 在停车阈值基础上加 5 cm，即 20 cm，两者形成 5 cm 的回差。若只有一个阈值，障碍物恰好停在阈值附近时，距离的小幅跳变会让状态在停车和放行之间反复切换，车体表现为一顿一顿；加入回差后，必须退到 20 cm 以外才允许恢复。无论进入还是退出，都要求连续 3 次结果一致：clear_count 统计连续大于 20 cm 或 DIST_FAR 的次数，fault_count 统计连续 DIST_INVALID 的

次数，fault_ok_count 统计故障后连续有效读数的次数，阈值 RESUME_CONFIRM、FAULT_CONFIRM、FAULT_RECOVER 均取 3。按实际测距周期 110～130 ms 计算，三次确认约需 330～390 ms。超声波偶尔会因多径反射或地面回波出现单次跳变，连续确认可以把这类偶发值滤掉。

停车动作使用 car_stop 的短接制动，而不是 car_coast 的高阻滑行。car_stop 先把八路方向输入全部置 0，再把四路占空比设为 PWM_MAX 的 20，即 100%。方向输入全 0 时 L298N 的两个输出端同为低电平，占空比必须同时给到 100%，使能端才能在整个 PWM 周期内保持导通，电机两端被持续短接，反电动势形成制动电流。若占空比仍停留在 35%，每个周期只有 35% 的时间处于短接，其余时间输出高阻，制动是断续的，效果明显变差。上电初始化时则调用 car_coast，把四路占空比清零，让电机处于高阻状态，目的只是让车不要乱转，不需要制动。

短接制动与 PWM 调速配合，才使停车距离变得可控。全速方案只能靠切断使能后的滑行停车，行程随电量、地面和负载变化，误差约 10 cm；改用 35% 巡航占空比并在判定后短接制动，车体在判定瞬间的速度已经降低，制动又能立即起作用，从判定到完全停住只多走 1～2 cm，停车误差由约 10 cm 降到 1～2 cm。因此程序中 BRAKE_TRAVEL_CM 取 0，不再做距离补偿；15 cm 的判定阈值对应实际停在 13～14 cm，若实测偏差超过 3 cm 才需要把该宏改为实测值。

测距是阻塞的，最坏情况是等待上升沿超时，约 10 ms，这期间主循环暂停，但 Timer1 中断照常运行，PWM 不会中断，四个轮子仍按原来的占空比转动，按低速估算车体只前进 2～3 mm，对循迹和停车判定的影响可以忽略。这也是把测距放在主循环而不放进中断的原因：测距的时序要求是毫秒级，允许被 PWM 中断拉长；PWM 的时序要求是微秒级，不能被其他任务打断。

5.3 中断与软件 PWM

PWM 的设计目标是在没有硬件 PWM 模块的 STC89C52RC 上，为四个轮子分别提供可调的占空比，并且保证 PWM 周期严格稳定。51 单片机的定时器只有两个，因此程序把 Timer1 完全交给 PWM，把 Timer0 留给延时与测距，两者不共用中断。

Timer1 工作在方式 2，即 8 位自动重装。初始化时先清 TMOD 的高 4 位再写入 0x20，保证 Timer0 的方式设置不被破坏；随后把 TH1 和 TL1 都写为 72，开 Timer1 中断和总中断，启动计数。方式 2 的计数器只有 8 位，计到 256 溢出，硬件自动把 TH1 的值重新装入 TL1，因此溢出周期为 256 减 72，等于 184 个机器周期。184 乘以 1.08507 μs 等于 199.65 μs，对应中断频率 5008.8 Hz，约 5 kHz。

选择方式 2 而不是方式 1，原因在中断频率上。方式 1 是 16 位定时，每次溢出后必须在中断服务函数里重新写入 TH1、TL1，多出若干条指令，而且重装时刻受中断响应延迟影响，周期会有抖动；方式 2 由硬件自动重装，中断里只管干活，重装时刻由硬件保证。在 5 kHz 的频率下，每个机器周

期都很紧张，方式 2 省下的指令直接转化为更低的 CPU 占用和更小的周期误差。

中断服务函数维护一个 0～19 的循环计数器 pwm_tick。每次中断先自增，到达 PWM_LEVELS 的 20 就回零；然后依次比较 pwm_tick 与四路占空比变量，条件成立就把对应的位置 1。位掩码是固定的：0x40 对应 P1.6，即左前 ENA；0x80 对应 P1.7，即左后 ENB；0x20 对应 P1.5，即右前 ENA；0x10 对应 P1.4，即右后 ENB。四路比较完成后，用一条整体赋值把结果写到 P1 口，即 P1 = 0x0F | out，低 4 位因此被强制为 1。

强制低 4 位为 1 有两个原因。P1.0～P1.3 在本设计中空置，51 的 P1 口是准双向口，引脚作为输入使用前必须写 1，悬空时保持弱上拉比浮空更稳定，也不容易受电机干扰；同时整体赋值不会误改低 4 位，避免每次中断都把它们写成 0。采用整体赋值而不是逐个引脚置位，是因为前者编译为一条传送指令，后者需要四条置位或清零指令，在每 199.65 μs 一次的中断里，指令条数直接决定 CPU 占用。

20 级计数构成一个完整的 PWM 周期：20 乘以 199.65 μs 等于 3.993 ms，对应频率 250.4 Hz，占空比的分辨率为二十分之一，即 5%。判断条件是 pwm_tick 小于占空比，含义是“在一个周期的前若干格里输出高电平”：占空比为 7 时前 7 格为高、后 13 格为低，即 35%；占空比为 5 时为 25%；为 8 时为 40%；为 20 时 20 格全高，即 100%，用于制动；为 0 时全低，使能端全程关闭，电机处于高阻滑行状态。程序用宏 DUTY_PERCENT 把百分数换算成级数，换算时加 50 再除以 100，实现四舍五入，35% 得到 7，40% 得到 8，25% 得到 5。

级数取 20 是频率与分辨率的折中。级数越多，占空比越细腻，但 PWM 频率按比例下降；级数越少，频率越高，但调速台阶越粗。若改用 10 级，频率可以提高到约 500 Hz，分辨率却降为 10%，低速时 25% 与 35% 之间只剩一级之差，台阶感明显，内侧轮容易在转动与停转之间跳变。250.4 Hz 虽然低于通用推荐值，但对 1:48 减速的 TT 马达而言，转子惯量已经把 3.993 ms 的脉动滤平，实测运行平稳，没有可闻的抖动。

中断的 CPU 占用可以估算。一次中断包括硬件压栈与跳转约 10 个机器周期、pwm_tick 自增与比较约 6 个、四次比较与位或约 26 个、P1 赋值约 2 个、恢复现场与中断返回约 10 个，合计约 50～60 个机器周期，而两次中断之间只有 184 个周期，因此中断本身占用了约 27%～33% 的 CPU 时间。这一开销的直接后果是主循环里的轮询被推迟：delay_ms 的实际延时长于设定值 10%～20%，主循环实际约 5.5～6 ms，测距周期实际约 110～130 ms。程序接受了这一误差，因为 PWM 必须严格周期，而延时只需要“大致够用”。

Timer0 工作在方式 1，即 16 位定时，不开放中断，由使用者轮询 TF0。延时函数 delay_ms 在剩余时间不少于 50 ms 时使用 50 ms 的重装值 19456，剩余不足 50 ms 时逐毫秒使用 1 ms 的重装值 64614，每个单位时间都是“重装、清标志、启动、等待溢出、停止”。50 ms 档的作用是减少长延时的循环次数，上电时的 1000 ms 延时只循环 20 次。测距时同一个

Timer0 从 0 开始计数，用来测量 Echo 高电平的宽度，因为延时与测距在主循环里是先后关系，不会同时使用，所以共用一个定时器不会冲突。

两个定时器的分工可以概括为：Timer1 严格周期性，只做 PWM，中断里不做判断；Timer0 允许被中断拖慢，只做延时与测距，不产生中断。软件 PWM 与超声波测距的时序关系如图 5-4 所示。

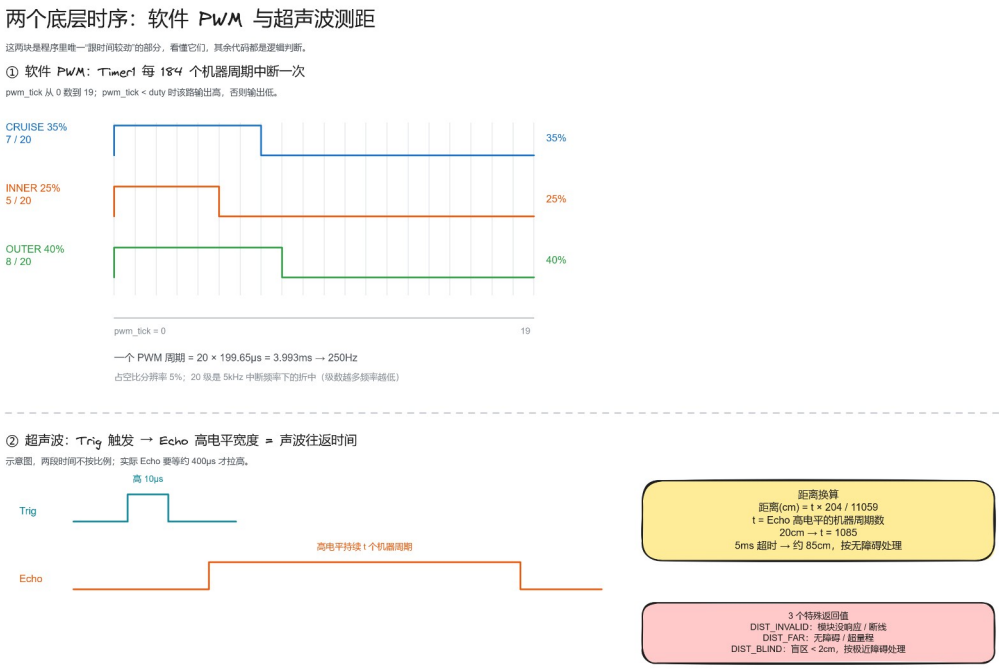


图 5-4 软件 PWM 与超声波测距时序图

四路占空比之所以各自独立，而不是左右两侧各用一个变量，是为了保留单独微调每个轮子的能力。四个 TT 马达的减速箱存在个体差异，同样的占空比下转速并不完全一致，独立变量使标定时可以给偏慢的一路略高的级数，而不必改动机械结构。当前程序中左右两侧仍取相同的值，这一能力作为余量保留。

5.4 状态机与主控流程

循迹和避障的条件可能同时成立：车正在找线时前方出现障碍物，或者超声波故障时车正停在障碍前。如果只用一串 if-else，同一时刻的多个条件会互相覆盖，程序行为依赖于判断顺序，难以分析和修改。本设计用有限状态机解决这个问题：用一个 state 变量记住当前处于哪种情况，每个循环只执行当前状态对应的动作，状态之间的切换有明确的触发条件。这样任一时刻只有一个状态在起作用，条件的优先级由状态转移的顺序决定，而不是由 if 的书写顺序决定。

主程序上电后先做初始化：把 P1 写为 0x0F，使四路使能输出低电平、低 4 位保持高电平；调用 LEFT_STOP 和 RIGHT_STOP 把八路方向输入清零；调用 car_coast 把四路占空比清零；然后初始化 Timer0 和 Timer1；最后延时 1000 ms，等待电源和传感器稳定。初始化期间电机处于高阻状态，不会因为端口上电的随机电平而乱转。

初始化完成后进入 while(1) 主循环。循环分为两段：第一段判断 loop_count 是否为 0，为 0 时调用 measure_cm 测距，并根据结果处理故障、障碍和恢复；第二段执行 switch(state)，按当前状态调用相应的动作函数。循环末尾调用 delay_ms(5)，然后 loop_count 自增，达到 MEASURE_LOOPS 的 20 就回零。因此测距每 20 轮发生一次，设定周期为 100 ms，实际约 110～130 ms。

测距放在 switch 之前，是因为五个状态都需要距离信息：FOLLOW 要知道前方有没有障碍，OBSTACLE 要知道障碍是否移开，FAULT 要知道模块是否恢复，SEARCH 和 LOST 虽然以找线为主，也需要在遇到障碍时优先停车。放在循环开头统一测量一次，避免在每个分支里重复调用，也保证同一轮循环里所有判断使用的是同一个距离值。测距完成后的状态转移在同一轮循环内生效，switch 紧接着就按新状态执行，障碍出现到停车之间没有额外的一轮延迟。主程序流程如图 5-5 所示。

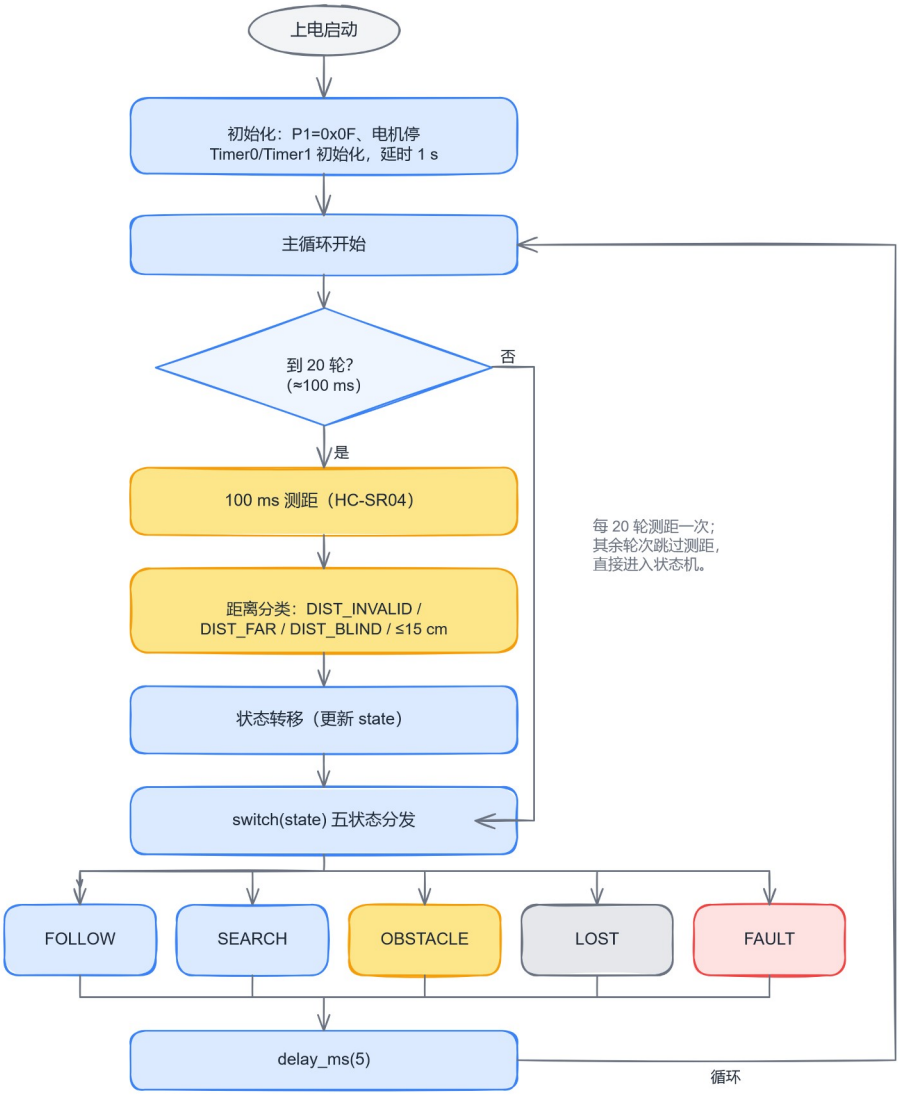


图 5-5 主程序流程图

五个状态的含义与转移条件如表 5-2 所示，五个状态及其转移关系如图 5-6 所示。

表 5-2 主控状态机状态与转移条件

状态	含义	转移条件	目标状态
FOLLOW	正常循迹	两探头均脱线，line_follow_step 返回 1	SEARCH
FOLLOW	正常循迹	距离不大于 15 cm，或结果为 DIST_BLIND	OBSTACLE
SEARCH	丢线后找线	任一探头压线	FOLLOW
SEARCH	丢线后找线	search_turn 减至 0，转满约 4840 ms	LOST
OBSTACLE	障碍停车	距离大于 20 cm 或 DIST_FAR，连续 3 次	resume_state
LOST	找线失败	任一探头压线	FOLLOW
任意（非 FAULT）	运行中	DIST_INVALID 连续 3 次	FAULT
FAULT	超声波故障	连续 3 次有效读数，且仍有障碍	OBSTACLE
FAULT	超声波故障	连续 3 次有效读数，且前方无障碍	resume_state

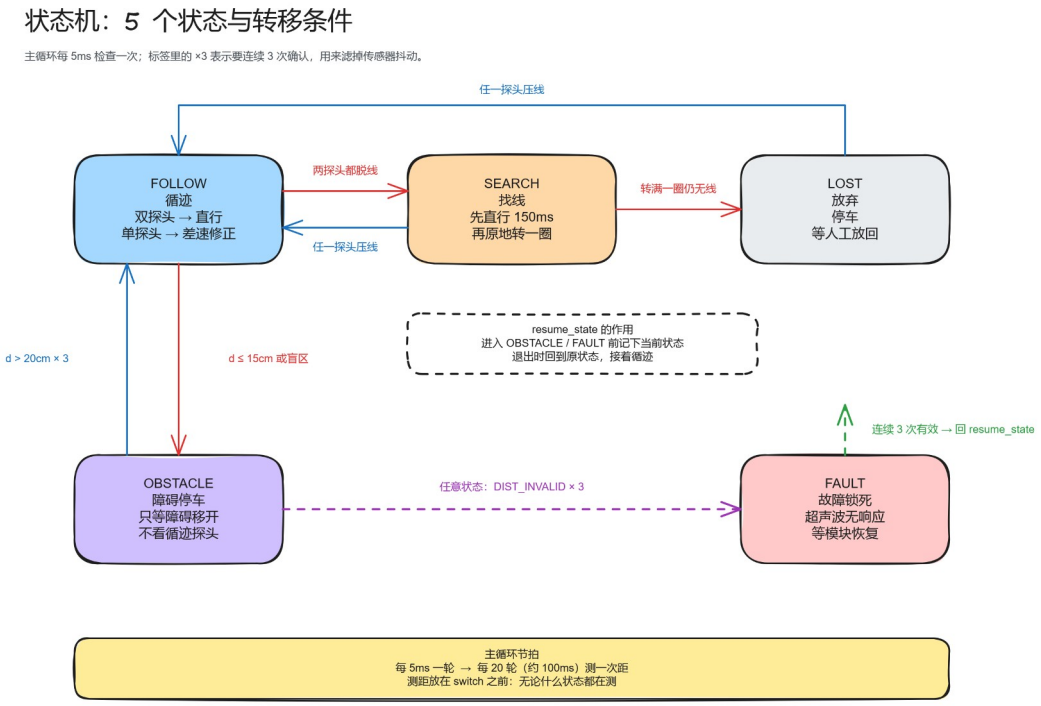


图 5-6 五状态主控状态机转移图

FOLLOW 状态是正常巡线状态，每轮调用一次 line_follow_step。函数返回 0 时车已按循迹判断结果完成动作，状态不变；返回 1 时说明两探头都脱线，程序转入 SEARCH，同时把 search_dir 设为 last_dir 对应的方向，把 search_walk 置为 SEARCH_WALK_MS 的 150，把 search_turn 置为 SEARCH_TOTAL_MS 的 4840。FOLLOW 不直接处理距离，距离引起的转移在测距段完成。

SEARCH 状态分为两个阶段。第一阶段是直行，search_walk 从 150 开始，每轮减去 LOOP_MS 的 5，共约 30 轮，用于救回黑线断口和十字路口：车在断口处脱线时，如果立即原地转，往往会转到断口的另一侧；先保持原方向直行 150 ms，多数短断口可以直接跨过。第二阶段是原地转向，方向由 search_dir 决定，向左转时左轮反转、右轮正转，向右转时左轮正转、右轮反转，四路占空比都取 PIVOT_DUTY 的 35%。search_turn 从 4840 开始，

每轮减 5。4840 ms 由 1100 乘 4 再加 1100 乘 4 的十分之一得到，即原地转 360° 的时间再加 10% 的余量，保证车至少扫过一整圈。由于 delay_ms 实际偏长，每轮约 5.5～6 ms，搜索的实际总时长会比 4840 ms 长 10%～30%，对找线来说“多转一点”比“少转”安全，这一偏差可以接受。两个阶段中，只要任一探头读到黑线，立即转回 FOLLOW 并 break，不再继续计时。

OBSTACLE 状态只做一件事：每轮调用 car_stop。它不读循迹探头，因此车停在黑线上也不会误判为在线而开走。进入该状态前，程序先把当前状态存入 resume_state，但有一个前提：只有当前状态不是 OBSTACLE 时才写入。这个判断避免了在已经停车的情况下反复覆盖记忆值。退出条件在测距段判断：距离大于 20 cm 或结果为 DIST_FAR，且 clear_count 连续累计到 3，才把 state 恢复为 resume_state，并把 clear_count 清零；中途只要有一次距离回到 20 cm 以内，计数立即清零重新累计。

resume_state 的作用是记住“从哪来”。障碍和故障都是临时事件，障碍物会移开，模块会恢复，恢复后应当回到原来的状态，而不是一律回到 FOLLOW。如果车是在 SEARCH 途中遇到障碍，障碍移开后应接着找线，而不是把已经转过的角度作废、从头再转一圈；如果是在 FOLLOW 途中停车，恢复后自然回到 FOLLOW。为此，进入 OBSTACLE 和 FAULT 之前都先保存状态，退出时统一恢复。

FAULT 状态用于超声波模块无响应或断线。测距段一旦收到 DIST_INVALID，先把 fault_ok_count 清零；若当前不在 FAULT，再累加 fault_count，连续 3 次后保存 resume_state、调用 car_stop、转入 FAULT。进入 FAULT 后依然每 100 ms 测一次距，因为只有继续测量才能发现模块恢复。收到有效读数时 fault_count 清零；若当前处于 FAULT，则累加 fault_ok_count，连续 3 次后清零，并按最新距离决定去向：若为 DIST_BLIND 或不大于 15 cm 的有效距离，说明前方仍有障碍，转入 OBSTACLE；否则恢复为 resume_state。要求连续 3 次有效读数，是为了避免模块接触不良时一次偶然的成功读数就让车重新起步。

LOST 状态表示找线失败。SEARCH 转满一圈仍未压线，程序调用 car_stop 并转入 LOST；LOST 每轮保持停车，只检测两个探头，任一探头压线就回到 FOLLOW。这一状态实际上是等待人工干预：车已经离开赛道或落在场地外，继续自动搜索只可能越走越远，停车等待放回是更稳妥的处理。

状态机存在一处已确认的逻辑缺陷。若车在 OBSTACLE 状态下发生超声波故障，进入 FAULT 时执行的保存语句会把 resume_state 记为 OBSTACLE；模块恢复后，如果前方仍有障碍，程序转入 OBSTACLE，这没有问题；如果前方已经没有障碍，程序恢复为 resume_state，仍然回到 OBSTACLE。而 OBSTACLE 的退出条件是“距离大于 20 cm 连续 3 次”后把 state 设为 resume_state，此时 resume_state 仍是 OBSTACLE，赋值后状态不变；同时由于当前状态是 OBSTACLE，保存语句不会再把 resume_state 改为其他值。结果是障碍物已经移开，车却永久停在原地，形成死循环。改进方法有两种：在进入 FAULT 时若当前状态为 OBSTACLE，则把 resume_state 强制

置为 FOLLOW；或者在 OBSTACLE 状态增加超时退出，停车超过设定时间后自动转入 SEARCH。本设计保留原逻辑并在第 6 章说明，是因为该缺陷只在“停车期间恰好发生超声波故障”这一组合下出现，正常测试路径不易触发。从整体看，主控流程的关键在于把“周期性采样”和“事件性转移”分开：红外探头每 5 ms 采样一次，决定车在线上怎么走；超声波每 100 ms 采样一次，决定车该不该走；状态机只在事件发生时改变状态，其余时间保持动作。这样的结构使各部分的时序要求互不干扰，也让调试时可以单独观察某一层的输入输出。

5.5 参数标定与调试方法

程序中的占空比、时间和距离阈值都是宏定义，标定的任务是让这些数值与实车的电机、地面、赛道相匹配。标定遵循两条原则：一次只改一个参数，改完后在同一段赛道上重复跑多次，确认现象稳定再改下一个；先保证底层动作正确，再调上层逻辑，否则上层现象可能由底层问题引起，越调越乱。

第一步标定黑线极性。把车骑在黑线上，观察两个探头的输出，两者都应为 LINE_BLACK_LEVEL 的 1；若读到 0，说明模块批次极性相反，把宏改为 0。这一步必须最先做，因为极性错误会使四种组合全部反相，车会在白底上直行、在黑线上停车，后续所有现象都无法解释。

第二步确认低速能转。让车以 25% 的内侧占空比转向，观察内侧两个轮子是否连续转动。TT 马达存在启动死区，20% 以下经常转不动，25% 是能稳定转动的最低档附近；若内侧轮不转或时转时停，把 INNER_DUTY 提高到 30%。这一步不解决，车在修正时会表现为“瘸腿”，转弯半径无法预测。

第三步调循迹摆动。在直线段观察车体是否在中心线两侧来回摆。摆动过大说明内外侧差值过大，应减小 OUTER_DUTY 与 INNER_DUTY 的差；若减小后单侧修正不足以把车拉回，则说明差值过小，需要回调。第四步调过弯能力。让车通过弯道，若转不过弯、冲出赛道，应加大差值，可把 OUTER_DUTY 提到 45%、INNER_DUTY 降到 20%，也可以整体提高巡航占空比。第三、四步是一对矛盾：差值大则过弯强、摆动大，差值小则平稳、过弯弱，标定的结果是两者之间的折中，而不是各自最优。

第五步标定找线角度。让车以 35% 的 PIVOT_DUTY 原地转 90°，用角度标记或地面刻度测出所需时间，填入 PIVOT_90_MS，默认值为 1100；搜索总时长按 4 倍再加 10% 自动算出，不需要单独设定。若车总是扫不到线，说明实际转角不足，应加大该值；若经常转过头才压线，应减小。第六步调丢线直行时间。SEARCH_WALK_MS 默认 150 ms，黑线断口过不去就加大，丢线后车总往赛道外跑就减小，它决定了“跨断口”和“不跑偏”之间的平衡。

第七步调停车距离，必须放在最后。原因是前面的巡航占空比、修正差值都会改变车在判定瞬间的速度，而速度直接决定短接制动的滑行距离；先调停车阈值，等速度一变又要重调。标定时让车以正常巡线速度接近障碍物，测量停住后车头到障碍物的距离，预期为 13～14 cm；若偏差超过 3 cm，把 BRAKE_TRAVEL_CM 改为实测的补偿值，否则保持 0。主要可调参数如表 5-3 所示。

表 5-3 主要可调参数

宏名	默认值	作用	调整方法
LINE_BLACK_LEVEL	1	黑线对应的探头电平	骑线时两探头都读到 1 即正确，否则改为 0
CRUISE_DUTY	35%（7/20）	正常循迹速度	起步困难提高到 40%
INNER_DUTY	25%（5/20）	转向时内侧轮占空比	内侧轮不转提高到 30%
OUTER_DUTY	40%（8/20）	转向时外侧轮占空比	转不过弯提高到 45%；摆动过大则减小与内侧的差
PIVOT_DUTY	35%（7/20）	原地转向与找线速度	转不动则提高，转过头则降低
PIVOT_90_MS	1100	35% 占空比下原地转 90° 的时间	实测标定；总扫不到线则加大
SEARCH_WALK_MS	150	丢线后先直行的时间	断口过不去加大；跑出赛道减小
TARGET_STOP_CM	15	障碍停车阈值	撞上则加大，停得太早则减小
BRAKE_TRAVEL_CM	0	刹车距离补偿	实测偏差超过 3 cm 时改为实测值
MEASURE_LOOPS	20	测距周期，5 ms 乘 20	不小于 12，保证间隔不小于 60 ms

标定中最容易出现的误解是把占空比当作转速百分比。占空比只决定平均电压，电机实际转速还受启动死区、负载、电池电压和地面摩擦影响，35% 的占空比并不意味着 35% 的最高转速。电池从 7.4 V 开始放电后电压逐渐下降，同一占空比下的实际速度会变慢，因此停车距离和过弯能力都会随电量变化，这是没有编码器速度闭环的必然结果。标定时应在电量中等、地面与正式测试一致的条件下进行，并把最终数值记录下来，避免每次重新试凑。参数之间还存在耦合：提高巡航占空比会让循迹响应更快，但也会加大摆动和制动距离；提高内侧占空比能消除“瘸腿”，但会削弱转向能力；加大搜索转角能提高找回概率，但会让 LOST 的判定来得更晚。因此标定不是把每个参数单独调到最好，而是按“极性、低速、摆动、过弯、找线、断口、停车”的顺序逐层确定，后一步在前一步的基础上进行，最终得到一组在整条赛道上都能稳定运行的折中值。

6　总结

本设计以 STC89C52RC 为控制核心，围绕循迹与超声波避障两项基本任务，完成了器件选型、硬件搭建、程序编写和整机调试的完整过程。系统采用 4WD 亚克力底盘与四个 1:48 TT 减速马达，由两块 L298N 分别驱动左右两侧，通过 P1.4～P1.7 输出四路软件 PWM 实现差速转向；两路 TCRT5000 完成黑线检测，HC-SR04 完成前方障碍测距；程序以五状态有限状态机组织，把循迹、丢线搜索、障碍停车、找线失败和超声波故障分开处理。本章从测试结果、调试过程、存在的不足和工程方法四个方面对设计作出客观评价。

6.1　系统测试与结果

系统测试在浅色底面上进行，以 2 cm 宽黑色胶带铺设直道与弯道，红外探头安装高度控制在 1～2 cm，两探头中心距约 1.5 cm，小于线宽，保证正常行驶时黑线能同时压住两个探头。测试按功能项逐项进行：先确认上电初始化（P1 输出 0x0F、四路占空比为 0、电机不转、延时 1 s），再依次测试直线循迹、弯道循迹、丢线找回、障碍停车与恢复、超声波故障处理，最后测试细线条件下的表现，并与未启用 PWM 的全速方案作对比。整机装配状态如图 6-1 所示，双层亚克力底盘承载两块 L298N、电池盒与传感器，四轮着地，杜邦线集中在上层并尽量远离电机电源线。

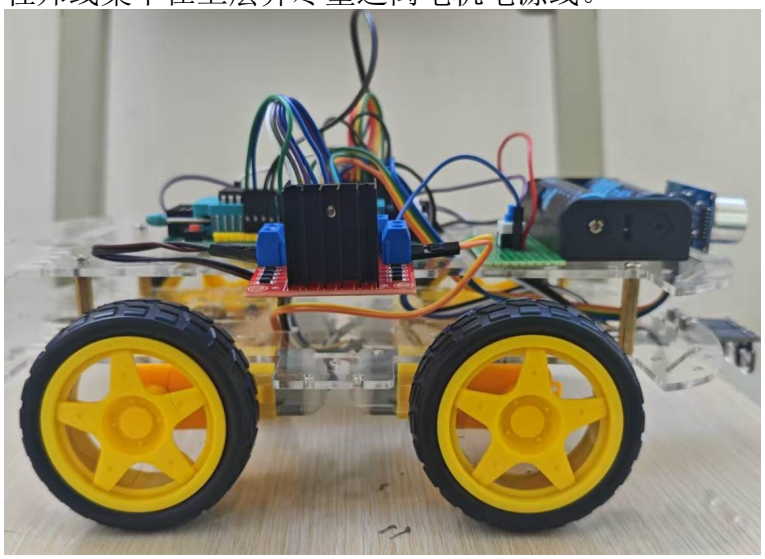


图 6-1 小车侧视装配图

时序层面的实际运行情况与设计值基本一致。Timer1 以方式 2、TH1 = 72 产生 184 个机器周期的溢出周期，中断频率约 5008.8 Hz，20 级 PWM 的输出频率为 250.4 Hz、占空比分辨率 5%，对 TT 马达的调速平滑度足够。由于 PWM 中断占用约 27%～33% 的 CPU 时间，delay_ms() 的实际延时长于设定值 10%～20%，主循环实际周期约 5.5～6 ms，测距周期实际约 110～130 ms，仍大于 HC-SR04 要求的 60 ms 最小间隔。测距期间主循环最长阻塞约 10 ms，但 Timer1 中断照常运行，PWM 输出不中断，低速下车辆位移约 2～3 mm，对循迹判断没有实质影响。

整机功能测试结果如表 6-1 所示。表中带具体数值的条目为实测值，其余条目只记录功能是否达成，未做次数与成功率统计。

表 6-1 整机功能测试结果

测试项目	测试方法与条件	预期结果	实测结果	结论
直线循迹	2 cm 黑胶带直道，双探头压线	四轮 35% 直行，偏移时差速修正	沿直道连续行进，存在小幅蛇形修正	达到要求
弯道循迹	黑胶带弯道，外侧 40%、内侧 25%	差速通过弯道，不脱线	转向平稳，可通过弯道	达到要求
丢线找回	人为将车移离黑线	直行 150 ms 后按最后方向原地搜索，转满 4840 ms 转 LOST	按设定流程执行，探头重新压线即恢复，超时停车	逻辑正确，找回范围受脱线距离限制
15 cm 障碍停车	障碍物置于前方，阈值 15 cm	判定后短接制动停车	停在 13～14 cm，额外行程约 1～2 cm	达到要求
20 cm 障碍恢复	移开障碍物至 20 cm 以外	连续 3 次确认后回到原状态	恢复到进入避障前的状态	达到要求
超声波故障	断开 Echo 信号	连续 3 次无效进入 FAULT 并停车，恢复后连续 3 次有效退出	按设计进入与退出	逻辑已实现，存在6.3节所述的死循环隐患
细线循迹	线宽小于两探头中心距	不适用	黑线从两探头之间穿过，两路均读到白底，判为脱线	直接循迹不成立，见 6.3节
全速转弯（历史对比）	跳线帽短接使能，无 PWM	单侧停轮转弯	摆动幅度大，无法精确转弯	不满足要求
PWM 调速后转弯与停车	外侧 40%、内侧 25%，短接制动	平稳转弯，停车误差小	转弯平稳；15 cm 阈值停 13～14 cm，误差 1～2 cm	达到要求

从测试结果看，循迹功能在 2 cm 粗线条件下达到设计目标：双探头同时压线时四轮以 35% 占空比直行，单侧压线时按 40%/25% 差速修正，车辆能够沿直道和弯道连续行进，转向过程平稳，没有出现大幅摆动式的失稳。避障功能以 15 cm 为停车阈值、20 cm 为恢复阈值，形成 5 cm 回差，并要求连续 3 次确认；实测在 15 cm 阈值下停在 13～14 cm，与低速加短接制动的预期一致，判定到停住的额外行程约 1～2 cm，小于程序中设定的 3 cm 补偿门限，因此 BRAKE_TRAVEL_CM 保持为 0 是合理的。障碍移开至 20 cm 以外并连续 3 次确认后，系统回到进入避障前的状态，可以继续原来的循迹或搜索流程。按程序逻辑，超声波断线时连续 3 次无效读数会使系统进入 FAULT 并停车，信号恢复后需连续 3 次有效读数才退出，以避免偶发跳变引起误动作；该分支在测试中只做了功能确认，未逐项统计触发次数。

与启用 PWM 后的方案相比，全速方案在转弯和停车两项上明显不达标：转弯依靠单侧停轮实现，车身摆动幅度大，难以沿预定轨迹通过弯道；停车只能靠断电滑行，位置受电量、地面和负载影响，误差约 10 cm。启用 PWM 后，同一条件下的停车误差降到 1～2 cm，转弯姿态明显平稳。这一对比说明调速能力是本设计能否达到指标的前提，而不只是让车慢一点的附加功能。

细线条件下的测试暴露了双探头方案的适用边界。当黑线宽度小于两探头中心距时，黑线从两个探头之间穿过，两路同时读到白底电平，程序按完全脱线处理并进入 SEARCH，直接循迹无法成立。该现象不是参数标定问题，而是检测原理与安装间距共同决定的限制，具体分析与改进设想见 6.3 节。

6.2 调试过程与问题分析

调试按照模块单体验证、执行机构测试、传感器测试、整机联调的顺序推进，每一阶段都有明确判据，目的是在出现异常时先把问题限定在硬件或软件的某一层，避免车不动时无从下手。

第一阶段在装车之前单独验证每个模块。L298N 按真值表逐路测试：IN1=1、IN2=0 时正转，IN1=0、IN2=1 时反转，两个 IN 同为 0 或同为 1 时不转，同时确认一组 OUT 的两个端子共同驱动一个电机，而不是单个 OUT 引脚独立有效。TCRT5000 用黑白纸对比输出电平，确认本批模块黑线输出高、白底输出低的极性；HC-SR04 与卷尺对比，核对距离换算与盲区边界。这一阶段的判据来自器件手册和实测真值表，与单片机程序无关，因此异常可以直接归因于模块、接线或供电。第二阶段在装好底盘后先写执行机构测试程序，只做前进、后退、左转、右转、停止五个动作，不接传感器。四轮同时正转应使车辆直线前进；若某个轮子反向，说明该路电机线接反，对调两根线或在代码中对该通道的 0/1 取反即可；若某一侧完全不动，则依次检查该侧 IN 引脚、使能脚电平和电机线通断。把方向与接线错误在这一阶段排除后，联调中出现的问题只可能来自传感器或控制逻辑。

第三阶段单独测试传感器与程序的接口：把车骑在黑线正中，确认左右探头同时输出黑线电平，验证 LINE_BLACK_LEVEL 宏与实物极性一致；测量两探头中心距，确认小于线宽，否则车辆会一直处于单侧修正状态而走不直；用障碍物在不同距离上移动，核对测距返回值与卷尺读数。第四阶段才把循迹与避障合并，观察状态机在脱线、遇障、恢复等边界条件下的转移是否符合 5.4 节的设计。

调试中遇到的多数问题可以按现象归类，这种归类本身就是软硬件隔离的方法。整车完全不动时，优先检查电源开关、共地与 L298N 的 5 V 输出，而不是先怀疑程序；单侧不动时检查该侧的方向脚与使能脚；车辆持续向一侧修正时检查探头极性与安装间距；转向时一顿一顿，检查内侧轮占空比是否低于 TT 马达的启动死区，20% 以下常转不动，因此内侧取 25%；停车位置偏差过大时先确认停车阈值与制动方式，再考虑是否需要距离补偿；偶发误停则检查超声波读数跳变与连续确认是否生效。按电源、执行、传感、逻辑的顺序排查，每一次修改都成为可验证的单变量调整。

两次较大的问题都出在方案层而不是接线层。其一是初期未启用 PWM：使能脚被跳线帽硬接 5 V，电机只有全速与不转两档，转弯只能让一侧停轮，摆动大且无法精确控制，刹车靠滑行导致约 10 cm 的误差。定位到根因后，拔掉两块 L298N 的 ENA/ENB 跳线帽，改由 P1.4～P1.7 输出 PWM，问题随之解决。其二是红外探头的批次极性差异：模块输出极性与预期相反时，循迹判断表整张反转，车辆表现为看到黑线就躲。由于代码用

LINE_BLACK_LEVEL 宏统一描述极性，只需改一个宏即可适配，不必改动判断逻辑。

参数之间还存在耦合关系，这也是调试必须按顺序进行的原因。降低巡航占空比会改变车速，进而改变刹车距离，因此停车阈值必须在速度确定之后标定；调整外侧与内侧占空比的差值会同时影响摆动幅度和过弯能力，差值过小转不过弯，差值过大则来回摆动。程序把 PIVOT_90_MS 作为找线角度的基准，搜索总时长按 4 倍加 10% 余量计算为 4840 ms；由于 delay_ms 实际偏长，搜索计时会比设定值更长，考虑到多转一点比少转安全，这一偏差被保留而不做补偿。

6.3 存在的不足与改进方案

本设计已经实现并经实车验证的功能是：2 cm 粗线条件下的双探头直接循迹、基于 15/20 cm 回差的障碍停车与恢复、丢线后的直行加原地搜索、超声波故障的检测与退出、四路软件 PWM 差速转向与短接制动。以下各项中，除特别说明外均属改进设想，尚未在实车上验证。

（1）细线条件下的循迹限制与四探头混合方案。双探头直接循迹成立的前提是两探头中心距小于黑线宽度，使黑线能够同时压住两个探头，或至少覆盖两探头之间的区域。当前实车使用 2 cm 宽黑胶带、中心距约 1.5 cm，正常行驶时两路都读到黑线，判断表才有意义。当黑线较细、宽度小于中心距时，黑线会从两探头之间穿过，两路同时读到白底，程序只能判为脱线，直接循迹失效。

对细线可以采用避让黑线的方式：让黑线始终夹在两个探头之间，两探头都保持白底，一旦某一侧压线，说明车体相对黑线偏向另一侧，此时向压线的反方向修正，使黑线重新回到两探头中间。这种方式不要求探头压线，而要求探头不压线，判据与直接循迹正好相反，因此不能在同一套阈值下与粗线方式混用。粗线则采用直接寻找黑线的方式：双探头同时压线时直行，单侧压线时差速修正，这也是当前程序采用的方式。三种方式的几何关系与判据对比如图 6-2 所示。

更完整的改进是四探头混合方案：中间一对探头间距较小，负责粗线的直接循迹；外侧一对探头间距较大，负责细线的避让循迹；程序根据当前读到的组合判断线宽并切换模式，从而在同一套硬件上兼顾粗线与细线。该方案需要增加两路输入，可占用当前空闲的 P1.0、P1.1，把 4 位探头组合扩展为 16 种状态并归并为直行、左修、右修、细线居中和脱线几类，同时在模式切换处加入滞回，避免在两种线宽之间反复跳变。需要说明的是，四探头混合目前只是改进设想，尚未制作实车，也未验证切换判据，不作为已实现功能。

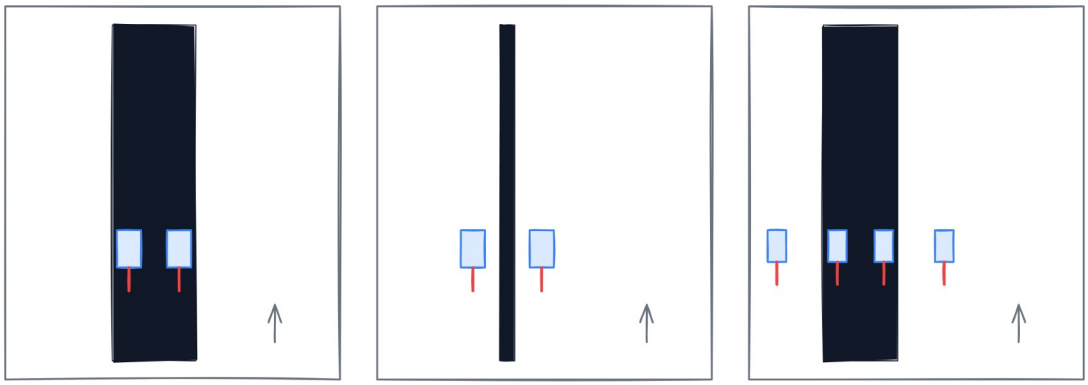


图 6-2 粗线直接循迹、细线避让循迹与四探头混合方案

（2）PWM 技术选型的教训。初期方案没有使用 PWM，ENA/ENB 跳线帽把使能脚直接接到 5 V，电机只有全速转动和不转两种状态，转弯只能让一侧停轮、另一侧全速旋转，停车只能靠切断使能后的滑行，误差约 10 cm，具体现象已在 2.3 节说明。后期拔掉跳线帽，启用设计初期就已预留的 P1.4～P1.7 作为四路 PWM 输出，巡航 35%、外侧 40%、内侧 25%、原地转向 35%，并配合 IN 全 0、EN 100% 的短接制动，转弯过程趋于平稳，停车误差降到 1～2 cm。这一过程说明调速能力应在方案阶段就纳入设计，而不是等到调试阶段再补；也说明初期预留 PWM 引脚是正确的决定，升级时只需拔掉跳线帽、修改程序，不需要重新布线或更换主控板。

（3）缺少闭环控制，循迹存在固有摆动。当前循迹是两位式开关控制：探头只有压线与不压线两种结果，程序只能在直行、左修、右修三个固定占空比组合之间切换，没有误差的连续量，也就无法使用 PID[6]。车辆在直道上会围绕黑线做小幅蛇形修正，弯道依靠固定的 40%/25% 差速通过，占空比差按一种弯道调好后，换成曲率不同的弯道就需要重新折中。改进方向是引入比例控制或增量式 PID：用多探头加权或模拟量输出获得横向偏差的连续估计，以偏差为输入计算左右占空比差，并对输出做限幅和死区补偿。该改进依赖更细的横向分辨率，宜与四探头方案一并实施。

（4）避障采取停车等待，不具备绕行能力。OBSTACLE 状态只执行短接制动，不看循迹探头，直到障碍物移开且距离大于 20 cm 连续 3 次才恢复。这一策略在障碍物会被移开的测试场景下是安全的，但不满足自主避障的要求：障碍物静止不动时，车辆会一直停在原地。改进方案是在 OBSTACLE 中增加后退、转向、再判断的绕行动作，或增设左右侧向测距以选择绕行方向，同时保留绕行失败的退出条件，避免在狭窄空间中反复尝试。由于只有一只正前方超声波，且存在 2 cm 盲区，绕行逻辑在现有传感器配置下难以可靠实现。

（5）没有编码器，速度不受控。底盘自带码盘但未使用，四个 TT 马达直接由占空比驱动，实际转速随电池电压下降而降低。电池从满电到欠压的过程中，同一占空比对应的车速会变化，循迹的修正力度和刹车距离随之改变，参数需要重新标定。改进方案是利用码盘加装测速电路，用定时器计数获得

轮速，构成速度闭环；在暂不增加硬件的条件下，也可以监测电池电压并对占空比作补偿，或把巡航占空比按电压分档。

（6）状态机的故障恢复存在死循环隐患。若车辆正处于 OBSTACLE 状态时超声波发生故障，程序在进入 FAULT 前把 resume_state 记为 OBSTACLE；故障恢复后状态回到 OBSTACLE，而 OBSTACLE 退出时又回到 resume_state，即它自身，形成无法退出的死循环，车辆将永久停车。改进方法有两种：进入 FAULT 时若当前状态为 OBSTACLE，则把 resume_state 置为 FOLLOW；或在 OBSTACLE 中增加超时计数，超时后强制回到 FOLLOW。前者改动最小，后者对其它状态的异常停留也有保护作用。

（7）超声波计时存在读数竞态。measure_cm() 把 Timer0 的高、低字节分两次读取后拼接，若读取过程中恰好发生低字节进位，可能少读 256 个计数，折合约 4.7 cm 的距离误差，表现为偶发的近距离误判。改进方法是双读校验：连续读取两次，结果不一致则重新读取，或按先读高字节、再读低字节、再读高字节的顺序判断是否发生进位。该问题出现概率低，但一旦发生会直接触发停车，属于应优先修正的正确性问题。

（8）其它实现细节的不足。ECHO_RISE_TIMEOUT 的注释写为 5 ms，而循环体加上中断开销后实际约为 10 ms，注释与实现不一致；PWM_LF 等四个 sbit 定义后并未使用，中断中实际使用位掩码整体赋值；测距循环中的 if (TF0) 判断在 5 ms 窗口内不会成立，属于冗余检查。这些不影响功能，但会增加阅读成本，应在整理代码时清理。此外，单只超声波只能测正前方且存在 2 cm 盲区，对低矮或斜向障碍的检测能力有限，这属于传感器配置层面的固有限制。

综合来看，改进应按优先级分步实施：先修正 FAULT 死循环与 Timer0 读数竞态，保证现有功能的正确性；再引入四探头混合方案，扩展对细线的适应能力；最后在增加编码器的基础上实现速度闭环与 PID 循迹，提升动态性能。

6.4 工程实践总结

从工程方法的角度，本设计有几点可以复用的做法。

第一是接口预留。设计初期即把 P1.4～P1.7 分配给四路使能，并把四路 EN 独立引出，而不是把同一侧的两路使能并联。方案从全速开关控制升级为 PWM 调速时，只需拔掉跳线帽、改接杜邦线并修改程序，不必重新布线；四路独立也使左右两侧、前后轮可以分别微调，为修正机械差异留出余量。P1.0～P1.3 保持空闲，为四探头方案预留了输入通道。接口预留的代价只是几个 IO 和少量线材，收益是方案变更时不必推翻硬件。

第二是分层测试。把系统拆成模块、执行机构、传感器、整机四层，每层用与该层直接相关的判据验证：模块层用真值表、黑白纸和卷尺，执行机构层用五个基本动作，传感器层用压线与测距读数，整机层才看状态转移。分层测试把故障定位从整车不正常缩小到某一层的某一项不满足，避免在联调阶段同时改动硬件和软件而无法判断因果。单变量修改、每次修改后复测同一判据，是这一方法能够生效的前提。

第三是参数标定的顺序。本设计的参数不是彼此独立的：探头极性决定判断表的方向，内侧占空比决定转向是否瘸腿，外侧与内侧的差值同时影响摆动与过弯，车速又决定刹车距离。因此标定必须按极性、低速能否转动、摆动、过弯、找线角度、丢线直行、停车距离的顺序进行，后一项在前一项稳定的基础上才有意义。程序把可调量集中为宏定义，并在注释中写明调整方向和判据，使标定过程可以重复，也便于换车、换场地后重新复现。

第四是实时资源的明确分工。Timer1 只负责 PWM，中断内只做计数、比较和端口整体赋值，不参与任何决策；Timer0 不开放中断，由延时和测距函数轮询使用；主循环承担全部状态判断。这种分工使 PWM 的周期性不受测距阻塞影响，代价是延时被中断拖长约 10%～20%，对时间敏感的量需要按实测值修正或在设计时留出余量。评估阻塞是否可接受时，应把时间换算成物理量，例如 10 ms 对应 2～3 mm 位移，而不是只看毫秒数。

第五是鲁棒性手段的落实：用 15 cm 停车、20 cm 恢复的回差避免边界反复切换；用连续 3 次确认过滤超声波偶发跳变；用 DIST_INVALID、DIST_FAR、DIST_BLIND 三个特殊值区分模块故障、前方空旷和距离过近，避免把故障当成安全；用超时退出代替死等，防止模块无响应时程序卡死；区分短接制动与高阻滑行，按尽快停住还是不要乱转选择。这些手段都不增加硬件成本，但直接影响系统在异常条件下的行为。

最后是遗留问题的记录。本设计把已知的 FAULT 死循环、Timer0 竞态、注释与实现不一致等问题在文档中逐条列出，并给出触发条件与修改方法。对于周期有限的项目，完全消除缺陷往往不现实，把缺陷的边界写清楚、把修改路径留出来，比在报告中回避问题更有工程价值。同时也应说明测试的边界：本设计的结论以功能验证为主，未进行长时间连续运行、不同地面材质和电池全放电过程的定量测试，相关性能指标仍需在更完整的测试条件下确认。

7　参考文献

[1] 郭天祥. 新概念51单片机C语言教程: 入门、提高、开发、拓展[M]. 北京: 电子工业出版社, 2009: 1-524.

[2] 苏岩, 张宇翔, 王策, 等. 基于51单片机的循迹避障智能小车设计[J]. 农机使用与维修, 2025(1): 35-38+42.

[3] 童诗白, 华成英. 模拟电子技术基础[M]. 5版. 北京: 高等教育出版社, 2015: 1-556.

[4] 阎石, 王红. 数字电子技术基础[M]. 6版. 北京: 高等教育出版社, 2016: 1-508.

[5] 王兆安, 刘进军. 电力电子技术[M]. 5版. 北京: 机械工业出版社, 2009: 1-268.

[6] 胡寿松. 自动控制原理[M]. 7版. 北京: 科学出版社, 2019: 1-680.

[7] 深圳国芯人工智能有限公司. STC89C52RC/RD+系列、STC90C52RC/RD+系列规格书[EB/OL]. (2026-07-30)[2026-08-20]. https://www.stcai.com/cp_ctmcusc.

[8] STMicroelectronics. L298: dual full-bridge driver: datasheet DS0218 Rev 5[EB/OL]. (2023-10)[2026-08-20]. https://www.st.com/resource/en/datasheet/l298.pdf.

[9] Vishay Intertechnology, Inc. TCRT5000, TCRT5000L: reflective optical sensor with transistor output: document number 83760[EB/OL]. (2009-08-17)[2026-08-20]. https://www.vishay.com/docs/83760/tcrt5000.pdf.

[10] Handson Technology. HC-SR04 ultrasonic sensor module user guide: V2.0[EB/OL]. [2026-08-20]. https://handsontec.com/dataspecs/HC-SR04-Ultrasonic.pdf.